Содержание

1 Продолжение главы “Производные и исследование функций” 2
1.1 Производные и дифференциалы высших порядков 2
1.2 Формула Тейлора 3
1.3 Формулы Маклорена для основных элементарных функций . . 6
1.4 Монотонность и экстремумы 9
1.5 Выпуклость 12
1.6 Асимптоты 14
1.7 Исследование функции и построение графика 16

2 Многомерное дифференциальное исчисление 18
2.1 Производная и дифференциал 18
2.2 Правила дифференцирования 21
2.3 Достаточное условие дифференцируемости 23
2.4 Градиент и касательная плоскость 25
2.5 Частные производные высших порядков 27
2.6 Дифференциалы высших порядков 30
2.7 Формула Тейлора для функции многих переменных 32
2.8 Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие 34
2.9 Достаточное условие экстремума функции n переменных 35
2.10 Теорема Лагранжа о среднем 39
2.11 Производная функции, заданной неявно 40
2.12 Производная отображения, заданного неявно 42
2.13 Обратимость отображения 45
2.14 Условный экстремум 47

Литература:

1. Виноградов О.Л. Математический анализ.
2. Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И. Курс математического анализа.
3. Зорич В.А. Математический анализ (Том 1).

1 Продолжение главы “Производные и исследование функций”

1.1 Производные и дифференциалы высших порядков

Пусть функция $f:\ \mathbb{R} \supset (a,b) \to \mathbb{R}$ дифференцируема на интервале (a,b). Тогда на этом интервале возникает функция $f':\ (a,b) \to \mathbb{R}$. Если при этом f' тоже дифференцируема, то можно рассматривать её производную $(f')'$, которую принято называть второй производной (или производной второго порядка) функции f и обозначать f''.

Определение 1.1.1 *По индукции, если определена и дифференцируема производная $f^{(n-1)}(x)$ порядка $n-1$, то производная порядка n определяется равенством*

$$f^{(n)}(x) = \left(f^{(n-1)}(x)\right)'.$$

Аналогично, если определен дифференциал $d^{n-1}f(x)$ порядка $n-1$, то

$$d^n f(x,\Delta x) = d(d^{n-1}f(x,\Delta x))(x,\Delta x),$$

при этом внутренний дифференциал (порядка $n-1$) считается функцией x, и приращение берётся одинаковое для обоих дифференциалов равное Δx.

По определению полагают $f^{(0)} = f$, $d^1 f = df$.

Замечание 1.1.1 *Если f определена на отрезке $[a,b]$, то в крайних точках a и b можно определить производную n-го порядка аналогичным образом, под которой будет пониматься соответствующая односторонняя производная. Во внутренних точках тоже можно рассматривать односторонние производные n-го порядка.*

Замечание 1.1.2 (Инвариантность формы df) *Известно, что $df = f(x)dx$ в случае, когда x – независимая переменная. Пусть $x = x(t)$ – некоторая дифференцируемая функция от независимой переменной t. Тогда*

$$df(x(t)) = (f(x(t)))'\,dt = f'(x(t))x'(t)dt = f'(x(t))dx(t) = f'(x)dx.$$

Это свойство называют инвариантностью первого дифференциала.

Замечание 1.1.3 (Неинвариантность формы $d^n f$) *Отметим, что у дифференциалов высших порядков форма, вообще говоря, не сохраняется при переходе к композиции функций. Действительно,*

$$d^2 f(x(t)) = d(f'(x(t))dx(t)) = f''(x(t))(d(x(t)))^2 + f'(x(t))d^2(x(t))$$

и второе слагаемое равно нулю только в случае, когда $x(t)$ – линейная функция.

Будем говорить, что функция f n раз дифференцируема, если существует $f^{(n)}$.

Лемма 1.1.1 (Линейность производной любого порядка) *Пусть f, g n раз дифференцируемы, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда*

$$(\alpha f(x) + \beta g(x))^{(n)} = \alpha f^{(n)}(x) + \beta g^{(n)}(x).$$

▷ Доказательство проводится по индукции и опирается на линейность первой производной. ◀

Теорема 1.1.1 (Правило Лейбница) *Пусть функции $f, g : E \to \mathbb{R}$ имеют n производных в точке x_0, тогда*

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

▷ Доказательство проводится по индукции аналогично доказательству бинома Ньютона. ◀

1.2 Формула Тейлора

Основная идея этого пункта – приблизить функцию многочленом в окрестности точки x_0.

Везде в этом пункте будем считать, что f n раз дифференцируема в точке x_0.

Определение 1.2.1 *Многочлен*

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \\ = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

называется многочленом Тейлора порядка n функции f с центром в точке x_0.

В случае $x_0 = 0$ многочлен Тейлора часто называют многочленом Маклорена. Он имеет вид

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

Оказывается, многочлен Тейлора приближает функцию в следующем смысле. Его производные до n-го порядка включительно в точке x_0 совпадают с соответствующими производными функции f.

Лемма 1.2.1 (Характеристическое свойство многочлена Тейлора) *Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора порядка n функции f в точке x_0. Тогда*

$$(T_n(x))^{(k)} = f^{(k)}(x_0), \quad k = 0 \dots n.$$

▷ Проверка осуществляется прямым дифференцированием и остается в качестве упражнения. ◀

Замечание 1.2.1 *При $n = 0$ многочлен Тейлора превращается в $T_0(x) = f(x_0)$, а при $n = 1$ в $T_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, что является уравнением касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0.*

Замечание 1.2.2 *Если функция f сама является многочленом степени m, то её многочлен Тейлора степени $n \geqslant m$ будет в точности совпадать с ней (при $x_0 \neq 0$ это будет видно после раскрытия скобок и приведения подобных членов).*

Определение 1.2.2 (Формула Тейлора) *Пусть $T_n(x)$ – многочлен Тейлора функции f с центром x_0. Формула*

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

называется формулой Тейлора порядка n с центром x_0 для функции f. Функция $R_n(x)$ называется остатком формулы Тейлора.

Заметим, что остаток определяется равенством

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

и характеризует отличие между многочленом Тейлора от функции. Далее нас будут интересовать способы оценки или описания остатка.

Теорема 1.2.1 (О единственности многочлена Тейлора) *Если существует многочлен*

$$Q_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_n(x - x_0)^n,$$

удовлетворяющий условию

$$f(x) = Q_n(x) + o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0,$$

то он является многочленом Тейлора, то есть $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$.

▷ Последовательно можно найти

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \left(Q_n(x,x_0) + o((x-x_0)^n)\right) = a_0,$$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-a_0}{x-x_0} =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \left(a_1 + a_2(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^{n-1} + o((x-x_0)^{n-1})\right) = a_1,$$

$$\ldots$$

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - (a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_{n-1}(x-x_0)^{n-1})}{(x-x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} (a_n + o(1)) = a_n.$$

◀

В теореме ниже рассматривается отрезок с концами x и x_0, то есть $[x, x_0]$ или $[x_0, x]$. Для удобства будем его обозначать $[x, x_0]$ подразумевая оба возможных варианта. Аналогично для интервала.

Теорема 1.2.2 (Остаток в форме Лагранжа) *Пусть функция f имеет непрерывную производную n-го порядка $f^{(n)}$ на $[x, x_0]$, и на (x, x_0) имеет производную порядка $(n+1)$. Тогда найдется точка $\xi \in (x, x_0)$ такая, что остаток в формуле Тейлора имеет вид*

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}\,(x-x_0)^{n+1}.$$

▷ Заметим, что по Лемме о характеристическом свойстве многочлена Тейлора верно

$$R_n^{(k)}(x_0) = 0 \quad \text{при } k = 0, 1, 2, ..., n.$$

Рассмотрим отношение $\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}}$ и применим к нему теорему Коши. Тогда найдется точка $\xi_1 \in (x, x_0)$, для которой верно равенство

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x-x_0)^{n+1} - (x_0-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} =$$

продолжим аналогично на отрезке $[\xi_1, x_0]$:

$$= \frac{R_n'(\xi_1) - R_n'(x_0)}{(n+1)((\xi_1-x_0)^n - (x_0-x_0)^n} = \frac{R_n''(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2-x_0)^{n-1}} = ...$$

где $\xi_2 \in (\xi_1, x_0)$. Продолжая так n раз, получим

$$... = \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1)!((\xi_n-x_0) - (x_0-x_0)} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!},$$

где $\xi \in (x, x_0)$. ◀

Рассмотрим ещё одну форму остатка в асимптотическом виде.

Теорема 1.2.3 (Остаток в форме Пеано) *Пусть функция $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ в точке x_0 имеет производные до порядка n включительно, тогда*

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad \text{при } x \to x_0.$$

▷ Аналогично доказательству предыдущей теоремы, получим

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{R_n^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{n!((\xi_{n-1} - x_0)},$$

где $\xi_{n-1} \in (x, x_0)$. Устремим $x \to x_0$, тогда $\xi_{n-1} \to x_0$ и по определению производной

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \xrightarrow[x \to x_0]{} \frac{R_n^n(x_0)}{n!} = 0,$$

что и означает $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$. ◀

Замечание 1.2.3 (Остаток как О-большое) *Заметим, что верно равенство*

$$(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = O((x - x_0)^n), \quad x \to 0$$

используя которое можно записать остаток в формулах Маклорена через О-большое. А именно, для $n + 1$ раз дифференцируемой функции,

$$R_n(x) = O((x - x_0)^{n+1}).$$

1.3 Формулы Маклорена для основных элементарных функций

Ниже приведены разложения основных элементарных функций по формуле Маклорена с остатком в форме Пеано. Везде $x_0 = 0$.

1. $y = e^x$, $y^{(n)} = e^x$, $y^{(n)}(0) = 1$, тогда

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

2. $y = a^x$, $y^{(n)} = a^x \ln^n a$, $y^{(n)}(0) = \ln^n a$, тогда

$$a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + o(x^n).$$

3. $y = \sin x$, $y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right)$, $\sin^{(2n)}(0) = 0$, $\sin^{(2n-1)}(0) = (-1)^{n-1}$, тогда

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1}).$$

4. $y = \cos x$, $y^{(n)} = \cos(x + \frac{\pi n}{2})$, $\cos^{(2n+1)}(0) = 0$, $\cos^{(2n)}(0) = (-1)^n$, тогда

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}).$$

5. $y = \ln(1+x)$, $y^{(0)}(0) = 0$, $y^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(x+1)^n}$, $y^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$, тогда

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n).$$

6. $y = (1+x)^\alpha$, $y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdot\ldots\cdot(\alpha-(n-1))(1+x)^{\alpha-n}$, $y^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-(n-1))$, тогда

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)x^2}{2!} + \ldots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-(n-1))x^n}{n!} + o(x^n).$$

7. $y = \operatorname{arctg} x$. В силу предыдущего примера легко заметить, что

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots + (-1)^n x^n + o(x^n),$$

тогда для функции

$$\varphi(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

и

$$\operatorname{arctg}'(x) = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \ldots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n}).$$

Тогда в силу единственности многочлена Тейлора, получаем

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$$

Замечание 1.3.1 *В формулах Маклорена для* sin *и* cos *можно улучшить остаток, добавив в многочлен Маклорена следующих член, равный нулю. Тогда получим при* $x \to 0$*:*

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

Пример 1.3.1 *Вычислить предел* $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{1+x^2}-x\cos x}{\ln^3(1-x)}$.

Используя разложения, полученные выше,

$$e^{\sin x}=e^{x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)}=1+\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)+$$
$$+\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^2}{2}+\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3}{6}+o\left(\frac{\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)^3}{6}\right)=$$
$$=1+x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^3).$$

Далее,

$$\sqrt{1+x^2}=\left(1+x^2\right)^{1/2}=1+\frac{x^2}{2}+\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2}+o\left(\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)x^4}{2}\right)=1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

и

$$x\cdot\cos x=x\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=x-\frac{x^3}{2}+o(x^3).$$

Окончательно, воспользовавшись тем, что $\ln^3(1-x)\sim -x^3$, *получаем*

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-\sqrt{1+x^2}-x\cos x}{\ln^3(1-x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{2}+o(x^3)}{-x^3}=-\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{2}+o(1)\right)=-\frac{1}{2}.$$

Пример 1.3.2 *Вычислим предел*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}.$$

Согласно выведенным соотношениям,

$$\ln(1+3x+x^2)=3x+x^2-\frac{(3x+x^2)^2}{2}+o((3x+x^2)^2)=3x-\frac{7}{2}x^2+o(x^2),$$

$$\ln(1+3x+x^2)=-3x+x^2-\frac{(-3x+x^2)^2}{2}+o((-3x+x^2)^2)=-3x-\frac{7}{2}x^2+o(x^2).$$

Значит,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x+x^2)+\ln(1-3x+x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-7x^2+o(x^2)}{x^2}=-7.$$

Заметим, что если (ошибочно) заменить оба логарифма на эквиваленты (равные $3x+x^2$ *и* $-3x+x^2$*), то ответ будет другой (и неверный).*

1.4 Монотонность и экстремумы

В этом пункте многие факты уже были получены ранее. Напомним их.

Теорема Ферма утверждала, что если функция f определена в окрестности точки x_0, имеет экстремум в точке x_0 (внутренний экстремум) и дифференцируема в точке x_0, то $f'(x_0) = 0$. Отсюда мгновенно получается необходимое условие экстремума.

Теорема 1.4.1 (Необходимое условие экстремума) *Пусть f определена в окрестности точки x_0 и имеет в точке x_0 экстремум. Тогда либо $f'(x_0) = 0$, либо $f'(x_0)$ не существует в $\mathbb{R}$.*

▷ Если f дифференцируема в точке x_0, то применим теорему Ферма. Если не дифференцируема, то $f'(x_0)$ не существует. ◀

Замечание 1.4.1 *Это условие не является достаточным, что показывает, например, функция $f(x) = x^3$, производная которой равна нулю в точке $x = 0$, но которая не имеет экстремума в этой точке.*

Напомним, что ранее (как следствие из теоремы Лагранжа) был получен критерий монотонности функции. Приведем это как теорему.

Теорема 1.4.2 (Критерий монотонности функции) *Пусть функция $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b). Тогда справедливы соотношения:*

1. *$f'(x) > 0$ на (a, b) $\Rightarrow$ $f(x)$ строго возрастает на $[a, b]$ $\Rightarrow$ $f'(x) \geqslant 0$ на (a, b).*
2. *$f'(x) \geqslant 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ возрастает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \geqslant 0$ на (a, b).*
3. *$f'(x) < 0$ на (a, b) $\Rightarrow$ $f(x)$ строго убывает на $[a, b]$ $\Rightarrow$ $f'(x) \leqslant 0$ на (a, b).*
4. *$f'(x) \leqslant 0$ на $(a, b) \Rightarrow f(x)$ убывает на $[a, b] \Rightarrow f'(x) \leqslant 0$ на (a, b).*

Ниже приведено удобное для практического применения достаточное условие экстремума.

Теорема 1.4.3 (Первое достаточное условие экстремума) *Пусть $f(x) : U(x_0) \to \mathbb{R}$, непрерывна в точке x_0 и дифференцируема на множествах $U_- = \{x \in U(x_0) : x < x_0\}$ и $U_+ = \{x \in U(x_0) : x > x_0\}$. Тогда:*

1. *Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального максимума функции $f(x)$.*

2. *Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 является точкой строгого локального минимума функции $f(x)$.*

3. *Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.*

4. *Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+$, то x_0 не является точкой экстремума функции $f(x)$.*

Коротко можно сказать так. Если производная меняет знак при переходе через точку x_0, то экстремум в x_0 есть. Если не меняет, то экстремума нет.
▷ Первое утверждение. Так как $f'(x) > 0$ при $x \in U_- = (x_0-\varepsilon, x_0)$ и функция непрерывна в точке x_0, то согласно теореме 1.4.2 функция $f(x)$ возрастает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Значит, $f(x_0) < f(x)$ при $x \in U_-$. Аналогично, так как $f'(x) < 0$ при $x \in U_+ = (x_0, x_0 + \varepsilon)$ и функция непрерывна в точке x_0, то функция $f(x)$ возрастает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Тем самым проверено, что точка x_0 – точка строгого локального максимума.
Доказательство остальных пунктов проводится аналогично и остается в качестве упражнения. ◀

Пример 1.4.1 *Функция $f(x) = |x|$ имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, так как она непрерывна в точке $x = 0$ и, кроме того, $f'(x) = -1$ при $x < 0$, и $f'(x) = 1$ при $x > 0$.*

Пример 1.4.2 *Важно отметить, что отказаться от непрерывности функции в точке x_0 в вышеизложенной теореме нельзя. Например, для функции*

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ -x + 1, & x \geqslant 0 \end{cases}$$

при $x < 0$ выполняется $f'(x) = 1$, а при $x > 0$ выполняется $f'(x) = -1$, но экстремума в точке $x = 0$ нет.

Замечание 1.4.2 *Важно отметить, что вышеизложенное достаточное условие не является необходимым. Пусть*

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Эта функция имеет строгий локальный минимум в точке $x = 0$, однако ее производная

$$f'(x) = 4x + 2x \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}$$

не сохраняет знак ни в какой проколотой окрестности нуля.

Определение 1.4.1 *Если в точке экстремума функция дифференцируема, то экстремум называется гладким. Иначе экстремум называется острым или угловым.*

Пример 1.4.3 *Исследовать на экстремумы функцию*

$$y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}.$$

Легко заметить, что данная функция непрерывна на $\mathbb{R}$. *Ее производная равна (рекомендуется упрощать и преобразовывать производную до разложения на множители):*

$$y'(x) = \frac{(4-3x)}{3(1-x)^{2/3}(x-2)^{1/3}}.$$

Методом интервалов легко определить, что производная отрицательна при $x > 2$ *и* $x < \frac{4}{3}$ *и положительна при* $\frac{4}{3} < x < 2$.

Так как функция дифференцируема в точке $\frac{4}{3}$ *и слева от этой точки производная отрицательна, а справа положительна, то* $x = \frac{4}{3}$ *– точка гладкого строгого локального минимума.*

Так как $f'(2-0) = +\infty$, $f'(2+0) = -\infty$ *и слева от точки* 2 *производная положительна, а справа отрицательна, то точка* $x = 2$ *– точка острого строгого локального максимума, причем* $f'(2) = \infty$.

Можно заметить, что в точке $x = 1$ *знак производной не меняется, а сама производная обращается в бесконечность. Значит, в точке* $x = 1$ *касательная к графику функции вертикальна. График функции изображен на рисунке 1.*

Теорема 1.4.4 (Второе достаточное условие экстремума) *Пусть функция* f *имеет производные в точке* x_0 *до порядка* n *включительно, причем* $f'(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, *а* $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. *Тогда если* n *нечетно, то в точке* x_0 *экстремума нет, а если четно, то в точке* x_0 *локальный минимум, если* $f^{(n)}(x_0) > 0$ *и локальный максимум, если* $f^{(n)}(x_0) < 0$.

▷ Используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, получаем

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

При достаточной близости x к x_0 знак разности $f(x) - f(x_0)$ определяется лишь знаком $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$.

Если n нечетно, то при $x > x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$, а при $x < x_0$ противоположен знаку $f^{(n)}(x_0)$, значит экстремума нет.

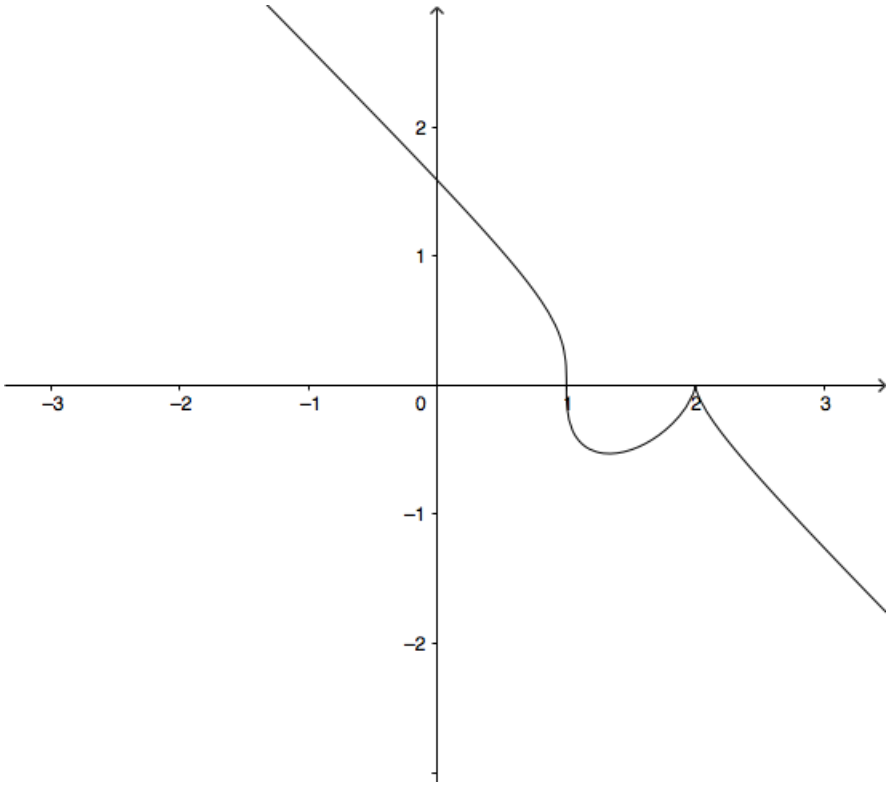

Рис. 1: График функции $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$.

Если n четно, то как при $x > x_0$, так и при $x < x_0$ знак разности совпадает со знаком $f^{(n)}(x_0)$. Тогда, если разность положительна, то в точке x_0 локальный минимум, если отрицательна, то локальный максимум. ◀

1.5 Выпуклость

Определение 1.5.1 *Функция $f \in C\langle a, b\rangle$ называется выпуклой вверх на $\langle a, b\rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ выполняется условие*

$$f\Big(\frac{x_1 + x_2}{2}\Big) \geqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Функция $f \in C\langle a, b\rangle$ называется выпуклой вниз на $\langle a, b\rangle$, если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b\rangle$ выполняется условие

$$f\Big(\frac{x_1 + x_2}{2}\Big) \leqslant \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

Если выполняется строгое неравенство при любых $x_1 \neq x_2$, то функция называется строго выпуклой вверх (вниз) на $\langle a, b\rangle$.

Замечание 1.5.1 *Геометрически выпуклость вверх означает, что какую бы хорду графика функции, проходящую через точки $(x_1, f(x_1))$ и $(x_2, f(x_2))$ ни провести, середина хорды лежит не выше графика функции.*

Теорема 1.5.1 (Достаточное условие выпуклости) *Пусть для функции f существуют (в $\mathbb{R}$) f' на отрезке $[a,b]$ и f'' на интервале (a,b). Тогда*

1. *если $f'' \geqslant 0$ на (a,b), то f выпукла вниз;*
2. *если $f'' \leqslant 0$ на (a,b), то f выпукла вверх;*
3. *если $f'' > 0$ на (a,b), то f строго выпукла вниз;*
4. *если $f'' < 0$ на (a,b), то f строго выпукла вверх.*

$\triangleright$ Пусть $f'' \geqslant 0$ и $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$. Обозначим $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$, $x_2 - x_1 = 2h$. Тогда $x_1 = x_0 - h$, $x_2 = x_0 + h$. Применим формулу Тейлора с остатком в форме Лагранжа к функции f с центром x_0 и приращением $\pm h$:

$$f(x_1) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2, \quad \xi_1 \in (x_1, x_0);$$

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2, \quad \xi_2 \in (x_0, x_2).$$

Складывая, получим

$$f(x_1) + f(x_2) = 2f(x_0) + \frac{h^2}{2}\Big(f''(\xi_1) + f''(\xi_2)\Big) \geqslant 2f(x_0),$$

где последнее неравенство следует из $f''(\xi_{1,2}) \geqslant 0$. Полученное неравенство и влечёт выпуклость функции вверх. Для строгой выпуклости и вниз доказательство аналогично. $\blacktriangleleft$

Замечание 1.5.2 *Можно доказать, что для дифференцируемой функции выпуклость вверх (вниз) равносильна тому, что касательная, проведенная в каждой точке к графику функции, лежит не ниже (не выше) самого графика.*

Определение 1.5.2 *Пусть функция $f : U(x_0) \to \mathbb{R}$ имеет в точке x_0 производную. Если при переходе через точку x_0 функция меняет характер выпуклости, то точка x_0 называется точкой перегиба.*

Замечание 1.5.3 *Точки перегиба дважды дифференцируемой функции нужно искать там, где существует первая производная, а вторая производная либо равна нулю, либо не существует. При этом достаточным условием точки перегиба будет изменение знака второй производной при переходе через точку.*

Пример 1.5.1 *Исследовать на выпуклость функцию*

$$y = \frac{1}{1-x^2}.$$

Первая производная данной функции имеет вид $y' = \frac{2x}{(1-x^2)^2}$, *а вторая* $y'' = -\frac{2(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$. *Методом интервалов легко установить, что вторая производная отрицательна на промежутках* $(-\infty,-1);(1,+\infty)$, *а значит на этих промежутках функция выпукла вверх, и положительна на промежутке* $(-1,1)$, *а значит на этом промежутке функция выпукла вниз. Точек перегиба у данной функции нет.*

1.6 Асимптоты

Определение 1.6.1 *Пусть функция* f *определена в окрестности точки* x_0. *Прямая* $x = x_0$ *называется вертикальной асимптотой графика функции* $y = f(x)$, *если*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty.$$

Если бесконечен только один из односторонних пределов, то говорят об односторонней вертикальной асимптоте (при $x \to x_0 - 0$ или $x \to x_0 + 0$).

Пример 1.6.1 *График функции* $y = 1/x$ *имеет вертикальную асимптоту* $x = 0$. *График функции* $y = e^{1/x}$ *имеет одностороннюю асимптоту* $x = 0$ *при* $x \to 0+$.

Определение 1.6.2 *Пусть функция* f *определена в окрестности бесконечности. Прямая* $y = kx + b$ *называется наклонной асимптотой графика функции* $y = f(x)$, *если*

$$f(x) = kx + b + o(1), \quad \text{при } x \to \infty.$$

Если утверждение определения выполнено только при $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$, то говорят об односторонней наклонной асимптоте (на плюс или минус бесконечности, соответственно).

Коэффициенты k и b наклонной асимптоты $y = kx + b$ определяются с помощью следующей теоремы.

Теорема 1.6.1 (О наклонной асимптоте) *Для того чтобы прямая* $y = kx + b$ *была асимптотой графика функции* $y = f(x)$ *при* $x \to \pm\infty$, *необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела*

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = b.$$

▷ Необходимость. Пусть $y = kx + b$ – асимптота графика функции $y = f(x)$. Тогда запишем при $x \to \infty$

$$f(x) = kx + b + o(1) \quad \Rightarrow \quad \frac{f(x)}{x} = k + \frac{b + o(1)}{x}.$$

Переходя к пределу, получаем конечный предел $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$. Для нахождения b запишем $b = f(x) - kx + o(1)$ и перейдем к пределу при $x \to \infty$.

Достаточность. Пусть существуют в $\mathbb{R}$ оба предела $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k$, $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x) - kx) = b$. Тогда из второго равенства следует при $x \to \infty$:

$$b = f(x) - kx + o(1),$$

что и означает, что $y = kx + b$ – асимптота. ◀

Замечание 1.6.1 *В случае $k = 0$ асимптота называется горизонтальной и описывается уравнением $y = b$. Необходимое и достаточное условие горизонтальной асимптоты: существование конечного предела $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$.*

Пример 1.6.2 *График функции $y = e^{-x}$ имеет только правую асимптоту $y = 0$, действительно*

$$k_1 = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{xe^x} = 0,$$

$$k_2 = \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to-\infty} \frac{e^{-x}}{x} = -\infty.$$

Так как при $x \to -\infty$ $k_1 = -\infty$, то левой асимптоты не существует. Для правой асимптоты

$$b_1 = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} \left(e^{-x} - 0 \cdot x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(e^{-x}\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{e^x}\right) = 0.$$

Таким образом $k = 0$ и $b = 0$, а следовательно асимптота имеет уравнение $y = 0$.

Пример 1.6.3 *Найти асимптоты графика функции $y = x + \operatorname{arctg} x$. Данная функция непрерывна на всем множестве действительных чисел, поэтому у нее нет вертикальных асимптот.*

$$k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x + \operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\right) = 1 + \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1,$$

так как функция $\operatorname{arctg} x$ *ограничена, то последний предел при* $x \to \pm\infty$ *равен* 0. *Коэффициент* b *вычисляется отдельно при* $x \to +\infty$ *и при* $x \to -\infty$.

$$b_1 = \lim_{x\to+\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x\to+\infty} (x + \operatorname{arctg} x - 1 \cdot x) = \lim_{x\to+\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2},$$

$$b_2 = \lim_{x\to-\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}.$$

Таким образом, график функции имеет две наклонные асимптоты

$$y_1 = x + \frac{\pi}{2},\ y_2 = x - \frac{\pi}{2}.$$

Замечание 1.6.2 *Можно доказать, что если график функции имеет наклонную асимптоту при* $x \to \pm\infty$ *и является выпуклым вверх (вниз) на соответствующем луче, то он расположен ниже (выше) асимптоты. Обратное неверно.*

1.7 Исследование функции и построение графика

Для построения и изучения функции целесообразно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Найти область определения функции и ее точки разрыва. Найти точки пересечения графика функции с осями координат.
2. Отметить такие свойства, как четность, нечетность, периодичность.
3. Найти первую производную и промежутки возрастания и убывания функции, а также экстремумы.
4. Найти вторую производную и промежутки выпуклости, а также точки перегиба.
5. Найти асимптоты графика функции.
6. Построить график.

Ясно, что при решении конкретной задачи некоторые пункты могут быть расширены, а некоторые могут быть излишними или вовсе невыполнимыми.

Пример 1.7.1 *Построить график функции*

$$y = \frac{x^5}{x^4 - 1}.$$

1. В область определения функции не входят те точки, которые удовлетворяют уравнению $x^4 - 1 = 0$, то есть $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Кроме того, если $y = 0$, то $x = 0$, и наоборот, так что $(0, 0)$ – единственная точка пересечения графика функции с осями координат.
2. Функция является нечетной, так как

$$y(-x) = \frac{(-x)^5}{(-x)^4 - 1} = -\frac{x^5}{x^4 - 1} = -y(x).$$

3. Первая производная функции: $y'(x) = \frac{x^4(x^4-5)}{(x^4-1)^2}$.

Методом интервалов легко получить, что функция возрастает при $x \in (-\infty, -\sqrt[4]{5}]; [\sqrt[4]{5}, +\infty)$ и убывает при $x \in [-\sqrt[4]{5}, -1); (-1, 1); (1, \sqrt[4]{5}]$. В точке $x = -\sqrt[4]{5}$ функция имеет строгий локальный максимум, причем $y(-\sqrt[4]{5}) = -\frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$, а в точке $x = \sqrt[4]{5}$ строгий локальный минимум, причем $y(\sqrt[4]{5}) = \frac{5\sqrt[4]{5}}{4}$.
4. Вторая производная функции: $y'' = \frac{x^3(12x^4+20)}{(x^4-1)^3}$.

Методом интервалов легко получить, что функция выпукла вниз при $x \in (-1, 0]; [1, +\infty)$ и выпукла вверх при $x \in (-\infty, -1); [0, 1)$. Кроме того, точка $x = 0$ является точкой перегиба, причем $y(0) = 0$.

5. Функция непрерывна на множестве $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Так как

$$\lim_{x \to -1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \to -1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty$$

и

$$\lim_{x \to 1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty, \quad \lim_{x \to 1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty,$$

то можно заключить, что $x = 1$ и $x = -1$ – вертикальные асимптоты. Кроме того, так как

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^4}{x^4 - 1} = 1$$

и

$$\lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{x^5}{x^4 - 1} - x \right) = \lim_{x \to \pm\infty} \left(\frac{x}{x^4 - 1} \right) = 0,$$

то прямая $y = x$ является асимптотой графика функции как на $-\infty$, так и на $+\infty$.
6. Вся полученная информация теперь используется для построения графика функции.

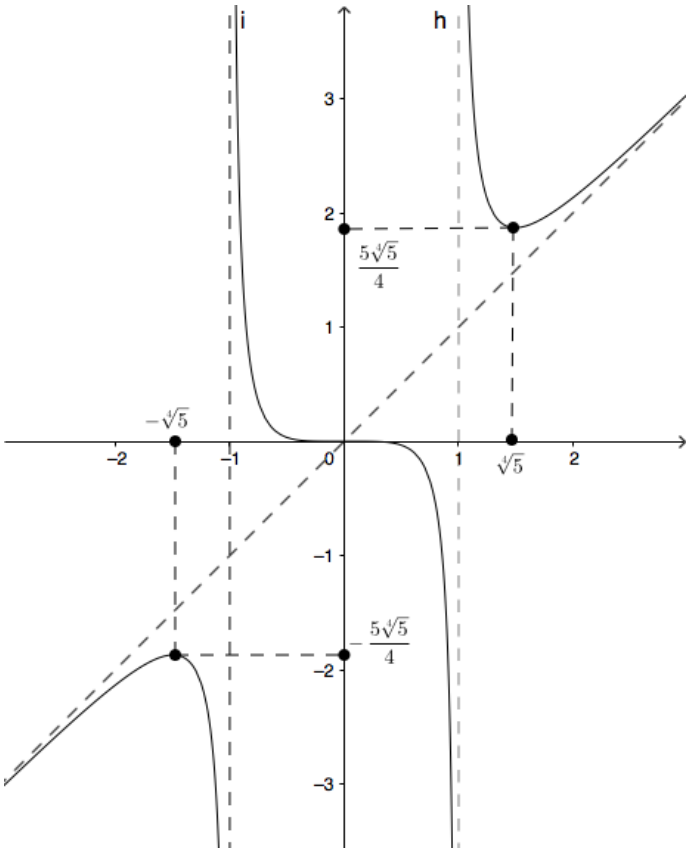

Рис. 2: График функции $y = \frac{x^5}{x^4-1}$.

2 Многомерное дифференциальное исчисление

2.1 Производная и дифференциал

Определение 2.1.1 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка E. Если существует такой линейный оператор $A_f \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$, что*

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + A_f h + o(\|h\|), \quad h \to 0,$$

то говорят, что f дифференцируемо в точке x_0.

Замечание 2.1.1 *В определении выше запись $o(\|h\|)$ означает функцию, представимую в виде $\alpha(h)\|h\|$, где $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$. При этом значение $\alpha(0)$ может быть не определено. Будем полагать $\alpha(0) = 0$, тогда α непрерывна в нуле.*

Определение 2.1.2 *Линейный оператор A_f в определении выше называется производной отображения f в точке x_0, а величина $A_f h$ – дифференциалом f в точке x_0:*

$$f'(x_0) = A_f, \quad df(x_0, h) = A_f h.$$

Также будем использовать обозначения $A_f(x_0)$, $A(x_0)$, $A_f(x_0)h$ и т.п.

Пример 2.1.1 *Функция двух переменных $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ $f(x, y) = x^2 + xy$ в точке (x_0, y_0). Зададим приращение $h = (h_x, h_y)$ и рассмотрим*

$$f(x_0 + h_x, y_0 + h_y) = (x_0 + h_x)^2 + (x_0 + h_x)(y_0 + h_y) = \\ = f(x_0, y_0) + (2x_0 + y_0)h_x + x_0 h_y + h_x^2 + h_x h_y. \quad (1)$$

Здесь $A_f = (2x_0 + y_0,\ x_0)$ и

$$|h_x^2 + h_x h_y| \leqslant |h_x| \cdot \big(|h_x| + |h_y|\big) \leqslant 2(h_x^2 + h_y^2) = o(\|h\|).$$

Лемма 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) *Пусть f – дифференцируемо в точке x_0. Тогда f непрерывно в точке x_0.*

▷ По определению имеем

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A_f h + \alpha(h)\|h\|,$$

и при $h \to 0$ оба слагаемых стремятся к 0, следовательно, $f(x_0+h)-f(x_0) \to 0$, что и означает непрерывность f в точке x_0. ◀

Определение 2.1.3 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E. И пусть $e \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$. Производной f по направлению e называется*

$$\frac{\partial f}{\partial e} = \lim_{t \to 0+} \frac{f(x_0 + t \cdot e_0) - f(x_0)}{t},$$

где e_0 – орт вектора e: $e_0 = e/\|e\|$.

Определение 2.1.4 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 – внутренняя точка множества E. Частной производной отображения f по переменной x_i в точке x_0 будем называть*

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + t \cdot e_i) - f(x_0)}{t},$$

где e_i – i-ый базисный орт пространства $\mathbb{R}^m$.

Замечание 2.1.2 *Частные производные не равны производным по направлениям соответствующих базисных ортов. Если (иногда такие определения удобны) в определении производной по направлению рассматривать двусторонни предел при $t \to 0$, то частные производные будут совпадать с производными по направлениям соответствующих ортов.*

Если $f = (f_1, ..., f_n)$, то частная производная по x_i – это вектор в $\mathbb{R}^n$.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2}{\partial x_i}, ..., \frac{\partial f_n}{\partial x_i}\right).$$

Пример 2.1.2 *Пусть* $f(x, y) = x^y$: $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0\} \to \mathbb{R}$. *Тогда*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \cdot \ln x.$$

Теорема 2.1.1 (Необходимое условие дифференцируемости) *Пусть* $f : \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, x_0 *– внутренняя точка множества* E. *Если* f *дифференцируемо в точке* x_0, *то для любого вектора* $e \neq 0$ *существует* $\frac{\partial f}{\partial e}$, *а также существуют все частные производные.*

▷ Рассмотрим $h = t \cdot e$, где $\|e\| = 1$:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + \alpha(h) \cdot \|h\|, \quad h \to 0,$$

воспользуемся линейностью A,

$$f(x_0 + te) - f(x_0) = Ate + \alpha(te) \cdot \|te\| = t \cdot Ae + \alpha(te) \cdot |t| \cdot \|e\|,$$

разделим на t:

$$\frac{f(x_0 + te) - f(x_0)}{t} = Ae + \alpha(te) \cdot \|e\| \cdot \frac{|t|}{t} \to Ae, \quad t \to 0,$$

так как второе слагаемое стремится к нулю как произведение бесконечно малой $\alpha(te)$ на ограниченную $\|e\| \operatorname{sign} t$. ◀

Величина Ah выражается матрицей

$$T = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix},$$

которую принято называть матрицей Якоби.

Другими словами, вектор приращения функции должен иметь вид

$$\Delta f = \begin{pmatrix} \Delta f_1 \\ \vdots \\ \Delta f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & \dots & A_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} + o\left(\|h\|\right).$$

Для отображения $f(x) = x$ имеем

$$x_i + h_i - x_i = 1 \cdot h_i \;\Leftrightarrow\; h_i = dx_i(x_0, h), \quad i = 1, ..., m.$$

И тогда для произвольного дифференцируемого f пишут

$$df(x_0,h) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1(x_0,h) \\ \vdots \\ dx_m(x_0,h) \end{pmatrix},$$

или короче:

$$df = f'dx = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_m \end{pmatrix}.$$

2.2 Правила дифференцирования

Теорема 2.2.1 (Арифметические свойства) *Пусть $f, g\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, f, g дифференцируемы в точке $x_0 \in E$. Тогда*

1. *$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $\lambda f + \mu g$ дифференцируема в x_0, причем*

$$A_{\lambda f + \mu g} = \lambda \cdot A_f + \mu \cdot A_g.$$

2. *Пусть $\lambda\colon E \to \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0. Тогда*

$$A_{\lambda f} = f \cdot A_\lambda + \lambda \cdot A_f.$$

3. *Пусть $\lambda\colon E \to \mathbb{R}$, дифференцируема в x_0 и $\lambda(x_0) \neq 0$. Тогда*

$$A_{f/\lambda} = \frac{\lambda \cdot A_f - f \cdot A_\lambda}{\lambda^2}.$$

▷ 1. Имеем

$$f(x_0+h) - f(x_0) = A_f h + o(\|h\|), \quad g(x_0+h) - g(x_0) = A_g h + o(\|h\|),$$

тогда

$$(\lambda f + \mu g)(x_0+h) - (\lambda f + \mu g)(x_0) = \lambda(f(x_0+h) - f(x_0)) + \mu(g(x_0+h) - g(x_0)) = \\ = (\lambda A_f + \mu A_g)h + (\lambda + \mu)o(\|h\|) = (\lambda A_f + \mu A_g)h + o(\|h\|).$$

2. Аналогично:

$$(\lambda f)(x_0+h) - (\lambda f)(x_0) = \lambda(x_0+h)f(x_0+h) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ = \Big(\lambda(x_0) + A_\lambda h + o(\|h\|)\Big)\Big(f(x_0) + A_f h + o(\|h\|)\Big) - \lambda(x_0)f(x_0) = \\ = \lambda(x_0)A_f h + A_\lambda h f(x_0) + o(\|h\|) = (\lambda(x_0)A_f + f(x_0)A_\lambda)h + o(\|h\|),$$

где для получения $o(\|h\|)$ мы воспользовались непрерывностью линейных операторов A_λ и A_f.
3. Докажите самостоятельно. ◀

Теорема 2.2.2 (Дифференцирование композиции) *Пусть $g\colon \mathbb{R}^m \supset E \to F \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon F \to \mathbb{R}^k$, g – дифференцируема в точке x^0, f – дифференцируема в точке $g(x^0)$. Тогда $f \circ g$ дифференцируема в точке x^0 и $A_{f\circ g} = A_f \circ A_g$, то есть*

$$(f(g))'(x^0) = f'(g(x^0)) \cdot g'(x^0).$$

Замечание 2.2.1 *В указанном равенстве каждая производная – это матрица Якоби, то есть в правой части стоит произведение матриц. Порядок множителей важен!*

Замечание 2.2.2 *Для функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ и $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x, y), v(x, y))$ получаем выражения, в которых все производные уже числовые (в соответствующих точках):*

$$f'_x = f'_u u'_x + f'_v v'_x,$$

$$f'_y = f'_u u'_y + f'_v v'_y.$$

▷ Докажем утверждение теоремы для случая $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ и $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ вида $f = f(u, v)$, $g = (u, v) = (u(x), v(x))$. Пусть f дифференцируема в точке $(u_0, v_0) = (u(x_0), v(x_0))$, u и v дифференцируемы в точке x_0. Тогда в соответствующих точках запишем определение дифференцируемости:

$$\Delta f = f'_u \cdot \Delta u + f'_v \cdot \Delta v + \alpha(\Delta u, \Delta v)\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}, \quad \alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow[\Delta u, \Delta v \to 0]{} 0,$$

$$\Delta u = u'_x \cdot \Delta x + \beta(\Delta x)\Delta x, \quad \beta(\Delta x) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0,$$

$$\Delta v = v'_x \cdot \Delta x + \gamma(\Delta x)\Delta x, \quad \gamma(\Delta x) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0.$$

Подставляя и группируя слагаемые, получаем

$$\Delta f = \Big(f'_u u'_x + f'_v v'_x\Big)\Delta x + \Big(f'_u \beta(\Delta x) + f'_v \gamma(\Delta x)\Big)\Delta x + \alpha(\Delta u, \Delta v)\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}.$$

Здесь первое слагаемое – то, что нужно. Второе слагаемое является $o(\Delta x)$. Осталось доказать, что последнее слагаемое есть $o(\Delta x)$. Это следует из

$$\frac{\sqrt{\Delta u^2 + \Delta v^2}}{|\Delta x|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)^2} \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} \sqrt{(u'(x_0))^2 + (v'(x_0))^2} = \text{const},$$

и того, что $\Delta u \to 0$ и $\Delta v \to 0$ при $\Delta x \to 0$, и тогда $\alpha(\Delta u, \Delta v) \xrightarrow[\Delta x \to 0]{} 0$.

В итоге получаем

$$\Delta f = \left(f'_u u'_x + f'_v v'_x\right)\Delta x + o(\Delta x), \quad \text{при } \Delta x \to 0.$$

◀

Следствие 2.2.3 (Инвариантность формы первого дифференциала) *Выражение для дифференциала отображения $df = A_f dx = f'dx$ не зависит от того, является ли x зависимой или независимой переменной, а также от того, независимы ли компоненты x_1, ..., x_m вектора x.*

Следствие 2.2.4 (Производная обратного отображения) *Если отображение $f : \mathbb{R}^n \supset D \to \mathbb{R}^n$ дифференцируемо и обратимо в окрестности точки x^0, причем обратное отображение тоже дифференцируемо, то производная обратного отображения является обратным оператором к производной f, т.е.*

$$A_{f^{-1}} = (A_f)^{-1}.$$

Это следует из равенства $f^{-1}(f(x)) = x$, если его продифференцировать.

2.3 Достаточное условие дифференцируемости

Определение 2.3.1 *Будем говорить, что f дифференцируемо на E, если f дифференцируемо в каждой точке $x_0 \in E$.*

Теорема 2.3.1 (Достаточное условие дифференцируемости) *Пусть $f\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$, $x_0 \in E$ – внутренняя точка множества E. Если все частные производные $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, $i = 1, \ldots, m$ определены в окрестности точки x_0 и непрерывны в точке x_0, то функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0.*

▷ Так как дифференцируемость отображения f равносильна дифференцируемости всех f_i, то докажем для случая $n = 1$. И пусть $m = 2$ (при $m > 2$ доказательство аналогично).

Пусть $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ и $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ определены в шаре $B_\delta(x_0, y_0)$ и непрерывны в точке (x_0, y_0).

Пусть $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$. Запишем полное приращение функции:

$$\Delta f\,(x_0, y_0) = f(x, y) - f\,(x_0, y_0) = (f(x, y) - f\,(x_0, y)) + (f\,(x_0, y) - f\,(x_0, y_0))\,.$$

Рассмотрим функцию $f(x,y)$ как функцию одной переменной x. Тогда по теореме Лагранжа (для функции одной переменной) найдется точка ξ, лежащая между x и x_0 такая, что

$$f(x,y) - f(x_0,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y)\,(x-x_0)\,.$$

Так как $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ непрерывна в точке (x_0,y_0), то

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\xi,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0) + \alpha(\xi,y), \quad \alpha(\xi,y)\to 0 \quad \text{при } (x,y)\to(x_0,y_0)\,.$$

Аналогично по переменной y получим

$$f(x_0,y) - f(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,\psi)\,(y-y_0)\,,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,\psi) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0) + \beta(\psi), \quad \beta(\psi)\to 0 \quad \text{при } (x,y)\to(x_0,y_0)\,.$$

Тогда приращение функции имеет вид

$$\Delta f(x_0,y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\,\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\,\Delta y + \alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y.$$

Докажем, что $\alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y = o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$ при $\Delta x\to 0$, $\Delta y\to 0$. Имеем

$$\left|\frac{\alpha(\xi,y)\Delta x + \beta(\psi)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| \leqslant \left|\frac{\alpha(\xi,y)\Delta x}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| + \left|\frac{\beta(\psi)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\right| \leqslant |\alpha(\xi,y)| + |\beta(\psi)| \to 0.$$

◀

Замечание 2.3.1 *Функции, имеющие непрерывные частные производные в E (а значит и дифференцируемые в E) называют непрерывно-дифференцируемыми на E и обозначают $C^1(E)$.*

Замечание 2.3.2 *Непрерывность частных производных не является необходимым условием дифференцируемости функции.*

Например, функция

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2>0; \\ 0, & x^2+y^2=0, \end{cases}$$

Дифференцируема в точке $(0,0)$, так как

$$\Delta f(0,0) = 0 \cdot x + 0 \cdot y + o\left(x^2 + y^2\right) \quad \text{при}(x,y) \to (0,0),$$

но частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

не имеет предела при $(x,y) \to (0,0)$ (доказать это можно, рассмотрев предел по множеству $y = 0$ - он не существует), а значит, и не является непрерывной в точке $(0,0)$ функцией.

Пример 2.3.1 *Для функции $f(x,y)$ получить выражения для производных в полярных координатах, т.е. найти $\dfrac{\partial f}{\partial r}, \dfrac{\partial f}{\partial \varphi}$.*

Напомним формулы перехода в полярные координаты: $x = r\cos\varphi$, $r\sin\varphi$. Получаем

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x}\cos\varphi + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial y}.$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x}(-r\sin\varphi) + \frac{\partial f}{\partial y} r\cos\varphi = -y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

2.4 Градиент и касательная плоскость

Рассмотрим вещественнозначную функцию $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$, дифференцируемую во внутренней точке x_0 множества E.

Дифференциал $df(x_0,h) = f'(x_0)h$ является линейной функцией вектора приращения h, а значит найдется такой вектор $\xi \in \mathbb{R}^m$, что дифференциал выражается скалярным произведением вектора : $df(x_0,h) = \xi \cdot h$.

Определение 2.4.1 *Градиентом функции f в точке x_0 называется вектор* $\operatorname{grad} f(x_0)$ *такой, что*

$$df(x_0,h) = \operatorname{grad} f(x_0) \cdot h.$$

Так как в координатном представлении дифференциал имеет вид

$$df(x_0,h) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0)h_2 + \ldots + \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)h_m,$$

то градиент имеет вид

$$\operatorname{grad} f(x_0) = f'(x_0) = \Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_0), ..., \frac{\partial f}{\partial x_m}(x_0)\Big).$$

Свойства градиента:

1. Производная по направлению:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \operatorname{grad} f \cdot l_0 = \operatorname{Pr}_l \operatorname{grad} f = df(l_0),$$

   т.е. производная по направлению равна скалярному произведению градиента на орт направления или проекции градиента на вектор направления, что тоже самое, что и значение дифференциала на орте направления.

2. $\max\limits_l \dfrac{\partial f}{\partial l} = \dfrac{\partial f}{\partial(\operatorname{grad} f)} = |\operatorname{grad} f|$.
   Т.е. в направлении градиента производная по направлению максимальна и равна норме градиента.

3. $\operatorname{grad} f(x_0)$ ортогонален любой гладкой кривой, лежащей на поверхности уровня $f(x) = C$ и проходящей через точку x_0.

▷ 1. Так как f дифференцируема в точке x_0, то $f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(\|h\|)$. Применим для $h = tl_0$:

$$\frac{\partial f}{\partial l}(x_0) = \lim_{t\to 0+} \frac{f(x_0+tl_0) - f(x_0)}{t} = \lim_{t\to 0+} \frac{f'(x_0)(tl_0) + o(|t|)}{t} = \\ = f'(x_0)l_0 = \operatorname{grad} f(x_0) \cdot l_0.$$

3. Пусть кривая $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ лежит на поверхности уровня $f(x) = C$ и задается дифференцируемой функцией $\gamma(t) = (\gamma_1(t), ...\gamma_m(t))$. Точке x_0 соответствует t_0: $\gamma(t_0) = x_0$, $f(x_0) = C$.

Тогда при всех $t \in [a,b]$ верно равенство $f(\gamma(t)) = C$. Дифференцируя его по t как суперпозицию отображений, получим в точке $t = t_0$:

$$\Big(\frac{\partial f}{\partial x_1}, ..., \frac{\partial f}{\partial x_m}\Big) \cdot \Big(\gamma_1', ..., \gamma_m'\Big) = 0,$$

что и означает ортогональность векторов $\operatorname{grad} f$ и направляющего вектора γ' в точке t_0. ◀

Рассмотрим поверхность уровня в $\mathbb{R}^3$, заданную равенством $F(x,y,z) = C$. Пусть точка $M_0 = (x_0, y_0, z_0, C)$ лежит на поверхности, т.е. $F(x_0, y_0, z_0) = C$.

Из свойства 3 следует, что если $\operatorname{grad} F(M_0) \neq 0$, то касательные ко всем гладким кривым, лежащим на поверхности уровня $F(x, y, z) = C$ и проходящим через точку M_0 имеют общую нормаль $\operatorname{grad} F(M_0)$, а значит, лежат в одной плоскости. Эта плоскость называется **касательной плоскостью** (гиперплоскостью) к поверхности $F(x, y, z) = C$ в точке M_0.

Прямая, проходящая через точку M_0 перпендикулярно касательной плоскости, называется **нормалью** к поверхности.

Тогда касательная плоскость в точке M_0 имеет нормаль $\operatorname{grad} F(x_0)$ и уравнение касательной плоскости в точке M_0 имеет вид:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(M_0)(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(M_0)(z - z_0) = 0.$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}(M_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}(M_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}(M_0)}.$$

2.5 Частные производные высших порядков

Рассмотрим функцию двух переменных $u = f(x, y) : \mathbb{R}^2 \supset E \to \mathbb{R}$. Пусть в окрестности точки (x, y) существуют частные производные $\dfrac{\partial f}{\partial x}, \dfrac{\partial f}{\partial y}$. Эти частные производные также являются функциями двух переменных от x и y. Если существуют частные производные от этих функций, то они называются частными производными второго порядка от функции f и обозначаются:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right),$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

Другое обозначение:

$$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f''_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f''_{xy} = (f'_x)'_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Производные, взятые по разным переменным, называются **смешанными производными**.

Пример 2.5.1 $f(x, y) = x^3y^2 + xy^4$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y^2 + y^4, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^3y + 4xy^3.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(3x^2y^2 + y^4\right)'_x = 6xy^2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \left(2x^3y + 4xy^3\right)'_y = 2x^3 + 12xy^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \left(3x^2y^2 + y^4\right)'_y = 6x^2y + 4y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \left(2x^3y + 4xy^3\right)'_x = 6x^2y + 4y^3.$$

Следует заметить, что в данном случае смешанные производные оказались равными: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$. *Этот результат не случайный (см. теорему чуть ниже).*

Для функций большего числа переменных и для производных более высоких порядков определения аналогичны. Например, для функции $u = f(x, y, z)$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^2 \partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial}{\partial z} f\right)\right)\right)$$

или, что то же самое,

$$f^{(4)}_{zyyx} = \left(\left(\left(f'_z\right)'_y\right)'_y\right)'_x.$$

Теорема 2.5.1 (О равенстве смешанных производных) *Пусть функция* $f : \mathbb{R}^m \supset G \to \mathbb{R}$ *имеет в окрестности точки* x_0 *смешанные производные* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ *и* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. *Если эти производные непрерывны в точке* x_0, *то*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0).$$

$\triangleright$ Так как при вычислении смешанных производных по переменным x_i и x_j остальные переменные фиксируются, то можно сразу рассматривать функцию двух переменных $f(x, y)$ и точку $(x, y) \in G \subset \mathbb{R}^2$.

Зададим приращение: $h = (\Delta x, \Delta y)$. Рассмотрим величину

$$\omega = \Big(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y)\Big) - \Big(f(x, y + \Delta y) - f(x, y)\Big).$$

Введем функцию $\varphi(x) = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$. Тогда

$$\omega = \varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)$$

Функция $\varphi(x)$ дифференцируема и $\varphi'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

По теореме Лагранжа для функции $\varphi(x)$ имеем

$$\exists x_1 \in (x, x + \Delta x): \quad \omega = \varphi'(x_1)\Delta x,$$

$$\omega = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y)\right)\Delta x =$$

опять по теореме Лагранжа $\exists y_1 \in (y, y + \Delta y)$:

$$= \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1)\right)\Delta x \Delta y = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1)\Delta x \Delta y.$$

Теперь перепишем ω в виде

$$\omega = \Big(f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y + \Delta y)\Big) - \Big(f(x + \Delta x, y) - f(x, y)\Big)$$

и введем функцию $\psi(y) = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$. Тогда $\omega = \psi(y + \Delta y) - \psi(y)$. Используя дважды теорему Лагранжа, получим

$$\exists x_2 \in (x, x + \Delta x), y_2 \in (y, y + \Delta y) : \quad \omega = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2)\Delta x \Delta y,$$

т.е.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_1, y_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_2, y_2).$$

Устремляя $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ и учитывая непрерывность f''_{xy} и f''_{yx} получим

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).$$

◀

Замечание 2.5.1 *Случай, рассмотренный в теореме легко обобщить на случай смешанных производных любого порядка. А именно, результат вычисления смешанной производной не зависит от порядка дифференцирования (в случае их непрерывности).*

Замечание 2.5.2 *Условие непрерывности для равенства смешанных производных обязательно.*

Пример 2.5.2 *Рассмотрим функцию*

$$f(x, y) = \begin{cases} xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

Докажем, что $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Для первых производных имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0, (\textit{по определению})$$

при $x^2 + y^2 \neq 0$*:*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy\frac{2x\left(x^2 + y^2\right) - 2x\left(x^2 - y^2\right)}{\left(x^2 + y^2\right)^2} = y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2y^3}{\left(x^2 + y^2\right)^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{4x^3y^2}{\left(x^2 + y^2\right)^2}.$$

Тогда для смешанных производных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{x\to 0}\frac{f'_y(x,0) - f'_y(0,0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x}{x} = 1,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{y\to 0}\frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y} = \lim_{y\to 0}\frac{-y}{y} = -1,$$

т.е. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$.

Определение 2.5.1 *Множество функций* $f : E \to \mathbb{R}$*, имеющих все частные производные вплоть до* k*-го порядка непрерывные на* E*, будем обозначать* $C^k(E)$*. При этом,* $C^1(E)$ *– множество непрерывно дифференцируемых функций.*

2.6 Дифференциалы высших порядков

Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$ – дифференцируемая функция.

Для удобства записи, введем формальный дифференциальный оператор d:

$$d = \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial}{\partial x_k}dx_k.$$

Тогда дифференциал функции f на векторе $h = (dx_1, ..., dx_m)$ можно записать так:

$$df = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2}dx_2 + ... + \frac{\partial}{\partial x_m}dx_m\right)f = \frac{\partial f}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}dx_2 + ... + \frac{\partial f}{\partial x_m}dx_m.$$

Этот дифференциал является функцией точки и вектора приращений h.

Определение 2.6.1 *Дифференциалом второго порядка d^2f функции f называется $d^2f := d(df)$. Более того, дифференциал n-го порядка определяется индуктивно: $d^nf = d(d^{n-1}f)$.*

В операторном виде имеет место запись

$$d^nf = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_m}dx_m\right)^n f.$$

При этом возведение в степень n происходит формально. Произведение операторов определяется как композиция: $\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$.

Пример 2.6.1 *Для функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ вида $u = f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$ имеем*

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy.$$

Далее будем считать приращение (dx, dy) постоянным. Тогда

$$d^2f = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right)dx + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy\right)dy =$$
$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(dx)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}dydx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(dy)^2.$$

Пользуясь равенством смешанных производных и обозначением $(dx)^2 = dx^2$, $(dy)^2 = dy^2$, получим

$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2.$$

Для дифференциала порядка n будет верна формула, аналогичная биному Ньютона:

$$d^nf = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}dx^{n-k}dy^k.$$

Заметим, что дифференциал второго порядка функции $f(x_1, ..., x_m)$ является квадратичной формой относительно dx_1, ... dx_m.

Пример 2.6.2 *Найти d^3f, если $f(x, y) = x^3y + x^2y^3 + y^4$.*

Распишем, вначале, выражение для d^3f:

$$d^3f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^3 f =$$
$$= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}dx^3 + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}dx^2dy + 3\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}dxdy^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}dy^3.$$

Найдем частные производные до третьего порядка:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + 2xy^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 3x^2y^2 + 4y^3;$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy + 2y^3, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2y + 12y^2;$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 6y, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = 6x + 6y^2, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = 12xy, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = 6x^2 + 24y.$$

Окончательно,

$$d^3 f = 6y dx^3 + 18(x + y^2) dx^2 dy + 36xy dx dy^2 + (x^2 + 4y) dy^3.$$

2.7 Формула Тейлора для функции многих переменных

Вспомним и запишем в удобном виде формулу Тейлора для функции $f(x)$ одной переменной, имеющей производные вплоть до $(n+1)$-го порядка. В точке $x_0 + \Delta x$ имеем

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2!} f''(x_0)(\Delta x)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^(n)(x_0)(\Delta x)^n + R_n,$$

где остаток запишем в форме Лагранжа:

$$R_n = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(\Delta x)^{n+1}, \quad \xi \in (x_0, x_0 + \Delta x).$$

Или можно записать через дифференциалы:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + df(x_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(x_0) + \cdots + \frac{1}{n!} d^n f(x_0) + R_n.$$

Получим обобщение для случая функции $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$.

Теорема 2.7.1 *Пусть $f : \mathbb{R}^m \subset E \to \mathbb{R}$, $f \in C^{n+1}(E)$, x_0 – внутренняя точка E. Тогда для h такого, что $x_0 + h \in E$ $\exists \theta \in (0,1)$ такая, что*

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{d^k f(x_0, h)}{k!} + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1}(x_0 + \theta h, h).$$

▷ Рассмотрим функцию $\varphi(t) = f(x_0+th)$ одной переменной. Она дифференцируема на $t \in [0,1]$ и

$$\varphi'(t) = f'(x_0+th)h = df(x_0+th,h).$$

Вычисляя вторую производную, получим

$$\varphi''(t) = d^2 f(x_0+th,h).$$

Продолжая далее по индукции, получим

$$\varphi^{(n)}(t) = d^n f(x_0+th,h).$$

Запишем формулу Тейлора для функции $\varphi(t)$ в точке 0:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(0)}{2!}t^2 + ... + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}t^n + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta t)}{(n+1)!}t^{n+1},$$

где $\theta \in (0,1)$.

Имеем $\varphi(0) = f(x_0)$, $\varphi(1) = f(x_0+h)$. Подставляя в формулу Тейлора для $\varphi(t)$ значение $t=1$, получаем

$$f(x) = f(x_0+h) = f(x_0) + \sum_{k=1}^{n} \frac{d^k f(x_0)}{k!} + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1}\left(x_0+\theta h\right).$$

◀

Замечание 2.7.1 *Для остатка можно записать форму Пеано:*

$$R_n = o\left(\|h\|^n\right), \quad h \to 0.$$

Пример 2.7.1 *Написать формулу Маклорена для функции* $f(x,y) = \dfrac{\sin x}{\cos y}$ *в точке* $(0,0)$ *с* $o(\|h\|^3)$.

1-ый способ. Найдем все частные производные в точке $(0,0)$ *до третьего порядка включительно:*

$$f'_x(0,0) = 1, \quad f'_y(0,0) = 0;$$

$$f''_{xx}(0,0) = 0, \quad f''_{xy}(0,0) = 0, \quad f''_{yy}(0,0) = 0;$$

$$f'''_{xxx}(0,0) = -1, \quad f'''_{xxy}(0,0) = 0, \quad f'''_{xyy}(0,0) = 1, \quad f'''_{yyy}(0,0) = 0.$$

Тогда

$$\frac{\sin x}{\cos y} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).$$

2-ой способ. Воспользуемся известными формулами Маклорена для функций одной переменной:

$$\frac{\sin x}{\cos y} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{y^2}{2} + o(y^3)} = \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)\left(1 + \frac{y^2}{2} + o(y^3)\right) =$$

$$= x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(x^3) + xo(y^3) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{xy^2}{2} + o(\|h\|^3).$$

В последнем действии мы воспользовались тем, что

$$o(x^3) = o\left(\|h\|^3\right), \quad o(y^3) = o\left(\|h\|^3\right).$$

2.8 Экстремумы функции многих переменных. Необходимое условие

Рассмотрим функцию $u = f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ в окрестности точки $x^0 = \left(x_1^0, \ldots, x_n^0\right)$.

Напомним определение локального экстремума.

Определение 2.8.1 *Функция $f(x)$ имеет **локальный максимум (минимум)** в точке x^0, если существует окрестность $U(x^0)$ этой точки, что для $\forall x \in U(x^0)$ выполнено $f(x) \leqslant f(x^0)$ $\left(f(x) \geqslant f(x^0)\right)$.*

*Точки локального максимума и локального минимума называются **точками экстремума**.*

Если в определении взять проколотую окрестность точки x^0 и взять строгие неравенства: $f(x) < f(x^0)$ $\left(f(x) > f(x^0)\right)$, то получится ***строгий*** экстремум.

Теорема 2.8.1 (Необходимое условие экстремума ФНП) *Если функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}^n$ имеет экстремум в точке x^0, то любая ее частная производная первого порядка обращается в точке x^0 в ноль или не существует.*

□ Зафиксируем в точке x^0 все переменные функции f кроме x_1. Функция $g(t) = f(t, x_2^0, \ldots, x_n^0)$ имеет экстремум в точке x_1^0 и, следовательно, $g'(x_1^0) = 0$ или не существует. Но $g'(x_1^0) = \dfrac{\partial f}{\partial x_1}(x^0)$. Аналогично для производных по другим переменным. ■

Замечание 2.8.1 *Это необходимое условие не является достаточным.*

Точка, в которой функция дифференцируема, и все частные производные первого порядка обращаются в ноль (т.е. $df = 0$), называется ***стационарной точкой***.

Точка, в которой частные производные первого порядка обращаются в ноль или не существуют (т.е. df не существует), называется ***критической точкой***.

Пример. Функция $u = x^2 - y^2$ в точке $(0,0)$:

$$u(0,0) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}(0,0) = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial y}(0,0) = 0,$$

но в окрестности точки $(0,0)$ при $x = 0 : u(0,y) = -y^2 < 0$, а при $y = 0$: $u(x,0) = x^2 > 0$. Значит, в точке $(0,0)$ экстремума нет.

2.9 Достаточное условие экстремума функции n переменных

Здесь нам потребуются понятия алгебры, касающиеся квадратичных форм.

Квадратичная форма

$$\Phi(\xi) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\xi_i\xi_j,$$

где $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$, $a_{ij} = a_{ji} \in R$, называется

а) ***положительно определенной***, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) > 0$;

б) ***отрицательно определенной***, если $\forall \xi \neq 0 \quad \Phi(\xi) < 0$;

в) ***неопределенной (знакопеременной)*** , если $\exists \xi_1, \xi_2 : \quad \Phi(\xi_1) > 0, \Phi(\xi_2) < 0$.

Существуют также квадратичные формы, не являющиеся ни одной из перечисленных. Например, если она принимает нулевое и положительные (отрицательные) значения. Такие формы называют *полуопределенными*.

Пример 2.9.1

1. $\Phi_1(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + 3\xi_2^2 = (\xi_1+\xi_2)^2 + 2\xi_2^2$ – *положительно определенная;*
2. $\Phi_2(\xi) = -\xi_1^2 - 3\xi_2^2$ – *отрицательно определенная;*
3. $\Phi_3(\xi) = \xi_1^2 - \xi_2^2$ – *неопределенная;*
4. $\Phi_4(\xi) = \xi_1^2 + 2\xi_1\xi_2 + \xi_2^2 = (\xi_1 + \xi_2)^2$ – *полуопределенная.*

Квадратичная форма определяется симметричной матрицей $A = \{a_{ij}\}_{i=1,\dots,n}^{j=1,\dots,n}$.

Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы: Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все главные миноры ее матрицы положительны, т.е.

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots.$$

Для отрицательной определенности квадратичной формы A необходимо и достаточно положительная определенность формы $-A$. Это означает, что знаки главных миноров будут чередоваться, начиная с первого $a_{11} < 0$.

Невырожденная квадратичная форма является неопределенной, если выполнено хотя бы одно из условий:

1. один из главных миноров равен нулю;
2. главный минор чётного порядка отрицателен;
3. два главных минора нечётного порядка имеют разные знаки.

Теорема 2.9.1 (Отделимость от нуля положительно опр. кв. формы) *Пусть $\Phi(\xi)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда*

$$\exists C > 0: \quad \forall \xi \quad \Phi(\xi) \geqslant C\|\xi\|^2,$$

где $\|\xi\| = \sqrt{\xi_1^2 + \dots + \xi_n^2}$.

$\triangleright$ Рассмотрим значения квадратичной формы $\Phi(\xi)$ на сфере $S = \{x : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$. При $\xi \in S \quad \Phi(\xi) > 0$.

Так как S есть компакт в $\mathbb{R}^n$ (оно замкнуто и ограничено), то функция $\Phi(\xi)$ достигает на S свое наименьшее значение (т. Вейерштрасса), обозначим это значение C.

Следовательно, для $\forall \xi \in S \quad \Phi(\xi) \geqslant C$.

Если $\xi \notin S$ и $\xi \neq 0$, то точка $\dfrac{\xi}{\|\xi\|} \in S$ и тогда

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) \geqslant C.$$

Теперь воспользуемся однородностью квадратичной формы (однородность означает, что $\forall t$: $\Phi(tx) = t^k\Phi(x)$, здесь $k = 2$):

$$\Phi\left(\frac{\xi}{\|\xi\|}\right) = \frac{1}{\|\xi\|^2}\Phi(\xi) \quad \Rightarrow \quad \Phi(\xi) \geqslant C\|\xi\|^2.$$

◀

Дифференциал второго порядка $d^2f(x^0)$ является квадратичной формой переменных $dx_1, \ldots, dx_n$.

Теорема 2.9.2 (Достаточное условие экстремума ФНП) *Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$ непрерывные частные производные второго порядка и $df(x^0) = 0$. Тогда*

1. *если $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***строгий минимум*** *$f(x)$;*
2. *если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***строгий максимум*** *$f(x)$;*
3. *если $d^2f(x^0)$ – неопределенная квадратичная форма, то в точке (x_0, y_0)* ***экстремума нет****.*

▷ Запишем формулу Тейлора в точке x^0:

$$\Delta f(x^0) = \frac{1}{2}d^2f(x^0) + o\left(\|h\|^2\right).$$

1. Пусть $d^2f(x^0)$ – положительно определенная квадратичная форма. Тогда в силу предыдущей теоремы, $\exists C > 0$, что

$$d^2f(x^0) \geqslant C\|h\|^2.$$

Тогда

$$\Delta f(x^0) \geqslant \frac{1}{2}C\|h\|^2 + o\left(\|h\|^2\right) = \frac{1}{2}C\|h\|^2\left(1 + \alpha(h)\right),$$

где $\alpha(h) \to 0$ при $h \to 0$.

Следовательно, в некоторой окрестности точки x^0 $(1 + \alpha(h) > 0$ и тогда $\Delta f(x^0) > 0$, что означает, что в точке (x_0, y_0) минимум.

2. Если $d^2f(x^0)$ – отрицательно определенная квадратичная форма, применим рассуждения предыдущего пункта к форме $-d^2f(x^0)$.

3. Пусть $\Phi(h) = d^2f(x^0)$ - неопределенная квадратичная форма. Тогда

$$\exists h', h'' : \quad \Phi(h') > 0, \quad \Phi(h'') < 0.$$

Тогда для любой окрестности $U(x^0)$ найдётся такое $t > 0$, что точки $x^0 + th'$ и $x^0 + th'' \in U(x^0)$ и

$$\Delta_1 f = f(x^0 + th') - f(x^0) > 0, \quad \Delta_2 f = f(x^0 + th'') - f(x^0) < 0,$$

что и означает, что в точке x^0 экстремума нет. ◀

Замечание 2.9.1 *Если квадратичная форма полуопределена, то возможно как наличие экстремума, так и его отсутствие. Например, функции* $f(x,y) = x^2 + y^4$ *и* $g(x,y) = x^2 - y^4$ *имеют в точке* $(0,0)$ *второй дифференциал, равный* $2dx^2$ *(полуопределенная положительно квадратичная форма), но* f *имеет минимум в точке* $(0,0)$*, а* g *не имеет экстремума в точке* $(0,0)$*.*

Пример 2.9.2 $f(x,y,z) = x^3+y^2+z^2+6xy-4z$*. Исследовать на экстремум.*

Найдем стационарные точки:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6y = 0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial y} = 2y + 6x = 0, \\ \dfrac{\partial u}{\partial z} = 2z - 4 = 0. \end{cases}$$

Этой системе удовлетворяют две точки: $A(6,-18,2)$ *и* $B(0,0,2)$*. Найдем вторые производные:*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 6, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = 0, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 2,$$

и составим матрицу квадратичной формы второго дифференциала:

$$\begin{pmatrix} 6x & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Для точки $A(6,-18,2)$ *получаем:*

$$\begin{pmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\Delta_1 = 36 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 36 & 6 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 36 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} > 0,$$

следовательно, в точке $A(6,-18,2)$ *- локальный минимум функции* $u(x,y,z)$*.*

Теперь рассмотрим точку $B(0,0,2)$. В ней квадратичная форма имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Рассмотрим значения функции вблизи точки $B(0,0,2)$:

$$u(0,0,2) = -4,$$

при $x = \Delta x$, $y = \Delta y$, $z = 2 + \Delta z$ имеем

$$\Delta u = u(x,y,z) - u(0,0,2) = \Delta x^3 + \Delta y^2 + 6\Delta x\Delta y + \Delta z^2 = \Delta x(\Delta x^2 + 6\Delta y) + \Delta y^2 + \Delta z^2.$$

Возьмем $\Delta y = \Delta z = 0$. Тогда знак Δu будет совпадать со знаком Δx, то есть принимать в окрестности точки $B(0,0,2)$ и положительные и отрицательные значения. Следовательно, в точке $B(0,0,2)$ экстремума нет.

Замечание 2.9.2 *Матрица квадратичной формы, соответствующей дифференциалу второго порядка, называется* ***матрицей Гессе****, а ее определитель –* ***гессианом****.*

2.10 Теорема Лагранжа о среднем

Теорема Лагранжа о среднем (или о конечном приращении) играет важную роль в математическом анализе. Обобщим ее на случай функций нескольких переменных.

Теорема 2.10.1 (Теорема Лагранжа о среднем) *Пусть $f : \mathbb{R}^m \supset G \to \mathbb{R}$, G – область и отрезок $[x, x+h] \subset G$. Если f непрерывна на $[x, x+h]$ и дифференцируема на $(x, x+h)$, то найдется точка $\xi \in (x, x+h)$ такая, что*

$$f(x+h) - f(x) = f'(\xi)h.$$

Замечание 2.10.1 *Множество, для которого отрезок, соединяющий любые две его точки, содержится в нем, называется* ***выпуклым****. В условии теоремы можно требовать выпуклость области.*

▷ Введем вспомогательную функцию

$$\varphi(t) = f(x + th), \quad t \in [0,1].$$

Функция $\varphi(t)$ удовлетворяет теореме Лагранжа: непрерывна на $[0,1]$, дифференцируема на $(0,1)$ как суперпозиция непрерывных/дифференцируемых отображений. Тогда найдется $\theta \in (0,1)$:

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta),$$

откуда получаем $f(x+h) - f(x) = f'(x+\theta h)h$ и нашлось $\xi = x + \theta h$. ◀

Следствие 2.10.2 *Если f дифференцируемо в области G и $df = 0$ в любой точке G, то $f \equiv \mathrm{const}$ в G.*

Замечание 2.10.2 *Для векторнозначных отображений теорема Лагранжа не верна. Например, для $f(x) = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ имеем на отрезке $[0, 2\pi]$: $f(2\pi) - f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, но при этом ни в одной точке $f'(x) = \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin x \end{pmatrix}$ не равно 0.*

Замечание 2.10.3 (Неравенство Лагранжа) ...

2.11 Производная функции, заданной неявно

Напомним понятие неявно заданной функции для функции одной переменной. Уравнение $F(x,y) = 0$ в прямоугольнике $G = \{(x,y) : x_0 - a < x < x_0 + a, \quad y_0 - b < y < y_0 + b\}$ задает функцию $y = y(x)$, если для $\forall x \in (x_0 - a, x_0 + a)$ $\exists! y \in (y_0 - b, y_0 + b)$ такой, что $F(x,y) = 0$.

Теорема 2.11.1 (О неявной функции) *Пусть функция $F(x,y)$: $\mathbb{R}^2 \supset U(x_0, y_0) \to \mathbb{R}$ и выполнены следующие условия:*

1) $F \in C^1(U(x_0, y_0))$;

2) $F(x_0, y_0) = 0$;

3) $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует прямоугольник $K = \{(x,y) : x_0 - a \leqslant x \leqslant x_0 + a, \quad y_0 - b \leqslant y \leqslant y_0 + b\}$, в котором уравнение $F(x,y) = 0$ задает y как неявную функцию от x: $y = f(x)$. При этом функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $(x_0 - a, x_0 + a)$ и ее производная

$$y'_x = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}.$$

▷ 1) Докажем существование неявной функции.

Пусть $F'_y > 0$ (если меньше, то переобозначим $F(x,y) = -F(x,y)$). Так как F'_y непрерывна, то существует прямоугольник K_1:

$$K_1 = \{(x,y) : x_0 - a_1 \leqslant x \leqslant x_0 + a_1,\ y_0 - b_1 \leqslant y \leqslant y_0 + b_1\} : \quad F'_y(x,y) > 0.$$

Рассмотрим функцию $\psi(y) = F(x_0, y)$: $\psi'(y) = F'_y(x_0, y) > 0$, следовательно, $\psi(y)$ возрастает. $\psi(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ и найдётся такое b, что $\psi(y_0 + b) > 0$, $\psi(y_0 - b) < 0$. Тогда существует такое a, что для всех $x \in [x_0 - a, x_0 + a]$ выполнено $F(x, y_0 - b) < 0$ и $F(x, y_0 + b) > 0$.

Зафиксируем $x^* \in [x_0 - a, x_0 + a]$. Введём функцию $\varphi(y) = F(x^*, y)$ – непрерывна, $\varphi(y_0 - b) < 0$, $\varphi(y_0 + b) > 0$, $\varphi'(y) > 0$ и $\varphi(y)$ – возрастает. Отсюда следует, что найдётся единственный y^*, такой, что $\varphi(y^*) = F(x^*, y^*) = 0$. То есть, в прямоугольнике $K = \{(x,y) : x_0 - a \leqslant x \leqslant x_0 + a,\ y_0 - b \leqslant y \leqslant y_0 + b\}$ уравнение $F(x,y) = 0$ задает функцию $y = f(x)$.

2) Докажем дифференцируемость и формулу для производной.

Возьмём две точки (x,y) и $(x + \Delta x, y + \Delta y)$: $F(x,y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0$. По теореме Лагранжа найдется точка $\xi \in \mathbb{R}^2$, лежащая на отрезке, соединяющем точки (x,y) и $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ такая, что:

$$\Delta F = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x,y) = F'_x(\xi)\Delta x + F'_y(\xi)\Delta y = 0,$$

отсюда

$$\Delta y = -\frac{F'_x(\xi)}{F'_y(\xi)}\Delta x.$$

Так как $F'_y(x_0, y_0) > 0$, то $\exists \alpha > 0$: $F'_y(x,y) \geqslant \alpha$.

Так как F'_x непрерывна на компактном множестве, то $\exists \beta > 0$: $|F'_x(x,y)| \leqslant \beta$.

Тогда $|\Delta y| \leqslant \frac{\beta}{\alpha}|\Delta x| \to 0$ при $x \to 0$. То есть, $y = f(x)$ – непрерывна. Так как F'_x и F'_y непрерывны, то

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \to 0} \frac{F'_x(\xi)}{F'_y(\xi)} = -\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}.$$

◀

Замечание 2.11.1 *Для функции n переменных $y = y(x_1, \ldots, x_n)$, заданной неявно уравнением*

$$F(y, x_1, \ldots, x_n) = 0$$

будет выполнено

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F'_{x_i}(x,y)}{F'_y(x,y)}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Пример 2.11.1 $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$. *Найти* y'_x.

1-ый способ. Воспользуемся доказанной теоремой.

$$F(x,y) = e^y - e^x + x^2 + y^2, \quad F'_x = -e^x + 2x, \quad F'_y = e^y + 2y.$$

$$\Rightarrow y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2-ой способ. Продифференцируем равенство $e^y - e^x + x^2 + y^2 = 0$ *по* x, *считая* y *функцией от* x:

$$e^y y'_x - e^x + 2x + 2yy'_x = 0.$$

Отсюда выразим y'_x:

$$y'_x = \frac{e^x - 2x}{e^y + 2y}.$$

2.12 Производная отображения, заданного неявно

Нам будет удобно использовать прямоугольные окрестности. Пусть $a = (a_1, ..., a_m) \in \mathbb{R}^m$. Прямоугольной окрестностью точки $x_0 = (x_1^0, ..., x_m^0) \in \mathbb{R}^m$ будем называть множество

$$I_a(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^m : \ |x_i - x_i^0| < a_i, \ i = 1, .., m\},$$

которое можно представить декартовым произведением одномерных окрестностей:

$$I_a(x_0) = U_{a_1}(x_1^0) \times ... \times U_{a_m} x_m^0.$$

Пусть $x = (x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ и есть система уравнений

$$\begin{cases} F_1(x_1..., x_m, y_1, ..., y_n) = 0, \\ \ldots \\ F_n(x_1..., x_m, y_1, ..., y_n) = 0, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad F(x,y) = 0, \qquad (*)$$

где отображение $F = (F_1, ..., F_n)$: $\mathbb{R}^{m+n} \supset G \to \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируемо и якобиан $\det F'_y \neq 0$ в G.

Зададимся вопросом, при каких условия эта система разрешима относительно функций y_1, ..., y_n?

Определение 2.12.1 *Будем говорить, что система (*) в окрестности точки* (x_0, y_0) *задает неявное отображение* $y = f(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$, *если для каждого* $x \in U(x_0)$ *найдется единственный* $y \in V(y_0)$ *такой, что* $F(x,y) = 0$.

Для краткости обозначим

$$F'_x(x,y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{x_1} & \dots & (F_1)'_{x_m} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{x_1} & \dots & (F_n)'_{x_m} \end{pmatrix}_{(x,y)}, \quad F'_y(x,y) = \begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & \\ (F_n)'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}_{(x,y)}.$$

Заметим, что матрица F'_y квадратная. А значит, она обратима тогда и только тогда, когда $\det F'_y \neq 0$.

Теорема 2.12.1 (О неявном отображении) *Пусть отображение* $F : \mathbb{R}^{m+n} \supset U(x_0, y_0) \to \mathbb{R}^n$ *удовлетворяет условиям:*

1) $F \in C^1(U(x_0, y_0))$*;*

2) $F(x_0, y_0) = 0$*;*

3) $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Тогда существует $(m+n)$*-мерная прямоугольная окрестность* $I(x_0, y_0) = I_\alpha(x_0) \times I_\beta(y_0) \subset U(x_0, y_0)$*, в которой система (*) задает неявно отображение* $y = f(x)$*, причем* $f \in C^1(I_\alpha(x_0))$ *и*

$$f'(x) = -\Big[F'_y(x, f(x))\Big]^{-1} \cdot F'_x(x, f(x)).$$

▷ Воспользуемся методом математической индукции по числу уравнений n. При $n = 1$ утверждение выполнено (теорема о неявной функции 2.11.1).

Пусть утверждение выполнено для размерности $n-1$. Докажем ее выполнение для n.

Так как определитель n-го порядка $\det F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, то хотя бы один из элементов последней строки отличен от нуля. Пусть это $(F_n)'_{y_n} \neq 0$.

Тогда по теореме о неявной функции (2.11.1), последнее уравнение $F_n(x, y_1, .., y_n)$ определяет в некоторой окрестности $\tilde{I}(x_0, y_0)$ функцию $y_n = \tilde{f}(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1})$ класса C^1 в соответствующей окрестности точки $x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0)$.

Подставим теперь найденное y_n в первые $(n-1)$ уравнения системы (*). Получим систему из $n-1$ уравнения и обозначим:

$$\begin{cases} \Phi_1(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1}) := F_1(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1})) = 0, \\ \qquad\qquad \dots \\ \Phi_{n-1}(x_1, .., x_m, y_1, .., y_{n-1}) := F_n(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1})) = 0. \end{cases} \qquad (**)$$

Покажем, что для этой системы выполнено индукционное предположение. Имеем: Φ_i класса C^1 в соответствующей окрестности точки $(x_0, y_1^0, .., y_{n-1}^0)$, а также $\Phi_i(x_0, y_1^0, .., y_{n-1}^0) = 0$. Рассмотрим

$$\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_k} = \frac{\partial F_i}{\partial y_k} + \frac{\partial F_i}{\partial y_n}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k}, \quad i = 1, .., n-1$$

и докажем, что определитель, состоящий из $\frac{\partial \Phi_i}{\partial y_j}$ отличен от нуля. Положим

$$\Phi_n(x_1, ..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}) = F_n(x_1..., x_m, y_1, ..., y_{n-1}, \tilde{f}(x, y_1, .., y_{n-1}) \equiv 0,$$

но тогда

$$\frac{\partial \Phi_n}{\partial y_k} = \frac{\partial F_n}{\partial y_k} + \frac{\partial F_n}{\partial y_n}\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_k} \equiv 0.$$

Тогда можем записать

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_{y_1} + (F_1)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_1)'_{y_{n-1}} + (F_1)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_1} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (F_n)'_{y_1} + (F_n)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_1} & \dots & (F_n)'_{y_{n-1}} + (F_n)'_{y_n}\tilde{f}'_{y_{n-1}} & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} & (F_1)'_{y_n} \\ \vdots & & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} & (F_{n-1})'_{y_n} \\ 0 & \dots & 0 & (F_n)'_{y_n} \end{pmatrix}$$

По нашему предположению $(F_n)'_{y_n} \neq 0$ и его минор отличен от нуля, следовательно, в некоторой окрестности точки $x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0$:

$$\begin{vmatrix} (\Phi_1)'_{y_1} & \dots & (\Phi_1)'_{y_{n-1}} \\ \vdots & & \\ (\Phi_{n-1})'_{y_1} & \dots & (\Phi_{n-1})'_{y_{n-1}} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Тогда в силу индукционного предположения система (**) в некоторой окрестности точки $x_0, y_1^0, ..., y_{n-1}^0$ задает функции

$$y_i = f_i(x), i = 1, .., n-1.$$

Для y_n получаем

$$y_n = \tilde{f}(x, f_1(x), ..., f_{n-1}(x)) =: f_n(x).$$

Осталось доказать формулу для производной. Для найденного отображения f имеем в окрестности точки x_0:

$$F(x, f(x)) \equiv 0.$$

Дифференцируя это равенство, получим

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y)f'(x, y) = 0, \qquad \text{где } y = f(x),$$

откуда следует требуемое. ◀

Пример 2.12.1 *Функции $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ заданы системой уравнений*

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

Найти u'_x, u'_y, v'_x, v'_y в точке $A(x, y; u, v) = (1, 0; 1, -2)$.
Имеем

$$F_1 = xu + yv - u^3, \quad F_2 = x + y + u + v,$$

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_u & (F_1)'_v \\ (F_2)'_u & (F_2)'_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\Bigg|_A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} (F_1)'_x & (F_1)'_y \\ (F_2)'_x & (F_2)'_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u & v \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\Bigg|_A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{pmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{pmatrix}\Bigg|_A = -\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

2.13 Обратимость отображения

Определение 2.13.1 *Пусть $G \in \mathbb{R}^m$ – область, т.е. открытое связное множество. Отображение $f : \mathbb{R}^m \supset G \to \mathbb{R}^m$ называется регулярным в G, если $f \in C^1(G)$ и его якобиан $\det f' \neq 0$ в G.*

Теорема 2.13.1 (о локальной обратимости отображения) *Пусть $G \subset \mathbb{R}^m$ – открытое множество, отображение $f : G \to \mathbb{R}^m$ регулярно. Тогда в любой точке $x_0 \in G$ оно* ***локально регулярно обратимо****, т.е. найдутся такие окрестности $A(x_0) \subset G$ и $B(y_0) \subset f(G)$, $y_0 = f(x_0)$, что отображение $f : A(x_0) \to B(y_0)$ взаимно однозначно, и обратное отображение $f^{-1} : B(y_0) \to A(x_0)$ регулярно.*

▷ Пусть отображение f задается системой

$$\begin{cases} y_1 - f_1(x) = 0, \\ \dots \\ y_m - f_m(x) = 0. \end{cases} \qquad (*)$$

Обозначим $F_i(x, y) = y_i - f_i(x)$, $i = 1..m$, – непрерывно дифференцируемые функции в области G.

Рассмотрим якобиан

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0,y^0)} = (-1)^m \begin{vmatrix} -\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \dots & -\frac{\partial f_1}{\partial x_m}(x) \\ \dots & \dots & \dots \\ -\frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \dots & -\frac{\partial f_m}{\partial x_m}(x) \end{vmatrix}_{(x^0,y^0)} \neq 0.$$

Значит для системы (*) выполнены условия теоремы о неявном отображении. Тогда существуют клеточные окрестности $K(x^0)$ и $Q(y^0)$, в которых система (*) определяет переменные $x_1, ..., x_m$ как неявные (непрерывно-дифференцируемые) функции переменных $y_1, ..., y_m$. Обозначим эти функции $x_i = \varphi_i(y)$, $i = 1..m$.

Регулярность обратного отображения следует из равенства $f'(x_0) \cdot (f')^{-1}(x_0) = I$. ◀

Следствие 2.13.2 *Для регулярного отображения образ открытого множества есть открытое множество.*

Пример 2.13.1 *Отображение, задающее полярные координаты* $(\rho, \varphi) \xrightarrow{f} (x, y)$*:*

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos\varphi, & \rho &\in [0, +\infty] \\ y &= \rho\sin\varphi, & \varphi &\in [0, 2\pi). \end{aligned}$$

Найдем якобиан:

$$\det f' = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\rho\sin\varphi \\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi \end{vmatrix} = \rho.$$

Следовательно, локально отображение f регулярно обратимо в окрестности любой точки кроме $(0, 0)$. Также оно обратимо как отображение:

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : (x, 0), x \geqslant 0\}.$$

Пример 2.13.2 *Отображение* $(\rho, \varphi, \theta) \xrightarrow{f} (x, y, z)$*, определяемое функциями*

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos\varphi\sin\theta, & \rho &\in [0, +\infty] \\ y &= \rho\sin\varphi\sin\theta, & \varphi &\in [0, 2\pi) \\ z &= \rho\cos\theta, & \theta &\in [0, \pi] \end{aligned}$$

соответствует переходу от декартовых координат к сферическим. Найдем дифференциал и якобиан этого отображения.

Матрица Якоби:

$$J(\rho, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} x'_\rho & x'_\varphi & x'_\theta \\ y'_\rho & y'_\varphi & y'_\theta \\ z'_\rho & z'_\varphi & z'_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi\sin\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\rho\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Якобиан равен (используем разложение по первой строке):

$$|J| = -\rho^2 \sin\theta.$$

Таким образом, при $\rho > 0$ и $\theta \in (0, \pi)$ это отображение локально обратимо.

Также оно будет обратимым как отображение

$$(0, +\infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi) \to \mathbb{R}^3 \setminus \{(x, y, z) : (x, 0, z), x \geqslant 0, z \in \mathbb{R}\}.$$

2.14 Условный экстремум

Пусть $f\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}$ и $\varphi(x) = (\varphi_1(x), ..., \varphi_n(x))\colon \mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}^n$. При этом $m > n$. Ограничим аргумент функции f условием $\varphi(x) = 0$ и обозначим

$$\Omega = \{x \in E : \varphi_i(x) = 0, i \in \{1, ..., n\}\}.$$

Определение 2.14.1 *Точка $x_0 \in E$ называется точкой **условного максимума** функции $f(x)$ при выполнении условий $\varphi(x) = 0$, если существует окрестность $U(x_0)$, что для $\forall x \in U(x_0) \cap \Omega$ выполнено $f(x_0) \geqslant f_0(x)$.*

Аналогичным образом определяется точка условного минимума и точки строгих условных экстремумов.

Прямой метод нахождения условного экстремума заключается в следующем.

Из системы связей $\varphi(x) = 0$ выразим переменные $x_1, \ldots, x_n$ (или любые n переменных) ($x = (x_1, \ldots, x_n)$ через $x_{n+1}, \ldots, x_m$ и подставим в функцию $f(x)$. Получим функцию от $m - n$ переменных $x_{n+1}, \ldots, x_m$. Далее остается найти обычный (безусловный) экстремум этой функции.

Пример 2.14.1 *Найти экстремумы функции $f(x, y) = x^2 + y^2$ при условии $x + y - 1 = 0$.*

Выразим из уравнения связи y: $y = 1 - x$ и подставим в функцию:

$$f(x, y) = f(x, 1 - x) = x^2 + (1 - x)^2 = 2x^2 - 2x + 1.$$

Этот квадратный трехчлен имеет минимум в точке $x_0 = \dfrac{1}{2}$, что соответствует точке $(x_0, y_0) = \left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$.

Заметим, что выражение каких-либо n переменных из уравнений связи часто бывает довольно сложно или вовсе невозможно. Для таких случаев применяют метод Лагранжа. Опишем его.

Теорема 2.14.1 (Необходимое условие условного экстремума) *Пусть f, $\varphi_1, ..., \varphi_n$: $\mathbb{R}^m \supset E \to \mathbb{R}$, $f, \varphi_i \in C^1(E)$, $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$ ($m, n \in \mathbb{N}$, $m > n$). Если x_0 – точка условного экстремума f с уравнениями связи $\varphi = 0$, то существует $\lambda \in \mathbb{R}^n$:*

$$\operatorname{grad} f(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \operatorname{grad} \varphi_i(x_0).$$

$\triangleright$ Условие $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$ означает, что в матрице Якоби $\varphi'(x_0)$ есть ненулевой минор максимального порядка n. Будем считать, что это самый правый минор, содержащий последние n столбцов. Обозначим переменные удобным образом.

Будем рассматривать $\mathbb{R}^m$ как $\mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{m-n} \times \mathbb{R}^n$, где элементы пространства $\mathbb{R}^{m-n}$ назовем $x = (x_1, ..., x_{m-n}) \in \mathbb{R}^{m-n}$, а элементы $\mathbb{R}^n$ назовем $y = (y_1, ..., y_n)$. При этом точка $x_0 = (x^0, y^0)$, где $x^0 \in \mathbb{R}^{m-n}$, $y^0 \in \mathbb{R}^n$. При этом данная функция $f = f(x, y)$ и уравнения связи $\varphi(x, y) = 0$.

Тогда выполнены условия теоремы о неявном отображении и система уравнений $\varphi(x, y) = 0$ задает неявно y как функции от x, то есть в некоторой окрестности $U(x^0)$ существует отображение ψ: $U(x^0) \to \mathbb{R}^n$ непрерывно-дифференцируемое и такое, что уравнение $\varphi(x, y) = 0$ равносильно $y = \psi(x)$.

Введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$, $x \in U(x^0)$. Она имеет экстремум в точке x^0. Тогда для неё выполняется необходимое условия экстремума

$$F'_x(x^0) = f'_x(x^0, \psi(x^0)) + f'_y(x^0, \psi(x^0)\psi'(x_0)) = 0 \qquad (*)$$

Но также в окрестности $U(x^0)$ выполнено $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$. Продифференцируем:

$$\varphi'_x(x^0, \psi(x^0)) + \varphi'_y(x^0, \psi(x^0)) \cdot \psi'(x^0) = 0$$

Умножим это равенство на $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_n)$ слева (как на строку):

$$\lambda \cdot \varphi'_x(x_0) + \lambda \cdot \varphi'_y(x_0) \cdot \psi'(x_0) = 0 \qquad (**)$$

Составим разность (*) и (**):

$$\Big(f'_x(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_x(x_0)\Big) + \Big(f'_y(x_0) - \lambda \cdot \varphi'_y(x_0)\Big)\psi'(x^0) = 0$$

Выберем $\lambda = f'_y(x_0)\Big(\varphi'_y(x_0)\Big)^{-1}$. Тогда

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0),$$

откуда и следует требуемое. $\blacktriangleleft$

Определение 2.14.2 *В условиях теоремы функция*

$$L(x,\lambda) = f(x) - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \varphi_i(x)$$

называется функцией Лагранжа. "Хорошо" найденные λ_i называются множителями Лагранжа.

Теорема 2.14.2 (Достаточное условие условного экстремума) *Пусть $n, m \in \mathbb{N}$, $m > n$, E – открыто в $\mathbb{R}^m$, $f \in C^2(E)$, $\varphi \in C^2(E)$, $\varphi(x_0) = 0$, $x_0 \in E$, $\operatorname{rang} \varphi'(x_0) = n$. Пусть также $N = \{h \in \mathbb{R}^m : d\varphi(x_0, h) = 0\}$, L – функция Лагранжа с хорошо найденными λ. Тогда*

1. *Если $d^2L(x_0, h)$ положительно определена на N, то x_0 – точка условного минимума.*
2. *Если $d^2L(x_0, h)$ отрицательно определена на N, то x_0 – точка условного максимума.*
3. *Если $d^2L(x_0, h)$ принимает значения разных знаков на N, то x_0 не является точкой условного экстремума.*

$\triangleright$ Докажем для случая $m = 2$, $n = 1$. $x_0 = (x^0, y^0)$.

$$f'_x(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_x(x_0), \quad f'_y(x_0) = \lambda \cdot \varphi'_y(x_0).$$

Пусть $\varphi'_y(x_0) \neq 0$, тогда $\exists U(x_0) \subset \mathbb{R}^2$ и $V(x_0) \subset \mathbb{R}$ ψ: $V(x^0) \to \mathbb{R}$, $\psi \in C^2(V(x_0))$

$$\Big\{(x,y) \in U(x_0) : \ \varphi(x,y) = 0\Big\} = \Big\{(x, \psi(x)), \ x \in V(x^0)\Big\}$$

Аналогично предыдущей теореме, введём функцию $F(x) = f(x, \psi(x))$ и

$$F'(x) = f'_x(x, \psi(x)) + f'_y(x, \psi(x))\psi'(x)$$

И из $\varphi(x, \psi(x)) \equiv 0$ получаем

$$\varphi'_x + \varphi'_y \cdot \psi' = 0.$$

Продифференцируем еще раз:

$$F''(x) = f''_{xx}(x, \psi(x)) + 2f''_{xy}(x, \psi(x)) \cdot \psi'(x) + f''_{yy}(x, \psi(x)) \cdot (\psi'(x))^2 + f'_y(x, \psi(x)) \cdot \psi''(x),$$

$0 = \varphi''_{xx}(x,\psi(x)) + 2\varphi''_{xy}(x,\psi(x))\cdot\psi'_x + \varphi''_{yy}(x,\psi(x))\cdot(\psi'(x))^2 + \varphi'_y(x,\psi(x))\cdot\psi''(x)$.
Умножим второе на λ, вычтем из первого и воспользуемся тем, что $f'_y - \lambda\varphi'_y = 0$ в точке y^0. Получим в точке x_0:

$$F''(x) = L''_{xx} + 2L''_{xy}\cdot\psi'_x + L''_{yy}\cdot\psi'^2 = 0$$

Пусть $h = (dx, dy) \in N$. Тогда имея равенство

$$\varphi'_x(x_0)dx + \varphi'_y(x_0)dy = 0$$

выразим dy:

$$dy = -\Big(\varphi'_y(x_0)\Big)^{-1}\cdot\varphi'_x(x_0)dx$$
$$dy = \psi'(x^0)dx.$$

Запишем дифференциал второго порядка функции F:

$$d^2F(x_0,h) = F''_{xx}(x_0)dx^2 = L''_{xx}\cdot dx^2 + 2L''_{xy}\cdot\psi'(x)\cdot dx^2 + L''_{yy}\cdot\psi'^2\cdot dx^2 =$$

$$= L''_{xx}\cdot dx^2 + 2L''_{xy}dxdy + L''_{yy}dy^2 = d^2L\Big(x_0,(h,\psi'(x_0)\cdot h)\Big).$$

Далее пользуемся достаточным условием экстремума (безусловного) для функции F. ◀

Пример 2.14.2 *Найти экстремумы функции при данных уравнениях связи*

$$u = xyz, \quad x+y-z=3,\ x-y-z=8.$$

$$L(x,y,z,\lambda_1,\lambda_2) = xyz - \lambda_1(x+y-z-3) - \lambda_2(x-y-z-8)$$

$$\begin{cases} yz - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ xz - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ xy + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x+y-z-3=0 \\ x-y-z-8=0 \end{cases} \quad\Rightarrow\quad x = \frac{11}{4},\ y = -\frac{5}{2},\ z = -\frac{11}{4}$$

$$d^2L = 0dx^2 + 0dy^2 + 0dz^2 + 2zdxdy + 2ydxdz + 2xdydz = -\frac{11}{2}dxdy - 5dxdz + \frac{11}{2}dydz$$

$$d\Phi(x_0) = 0 \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} dx + dy - dz = 0 \\ dx - dy - dz = 0 \end{cases} \quad\Rightarrow\quad \begin{cases} dx = dz \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$d^L\Big|_N = -5dx^2 < 0$$

следовательно, точка $\left(\frac{11}{4}, -\frac{5}{2}, -\frac{11}{4}\right)$ *– точка условного максимума.*

Пример 2.14.3 *Найти экстремумы функции* $f(x,y) = x^2 + 12xy + 2y^2$ *при условии* $4x^2 + y^2 = 25$.

Запишем матрицы Якоби для функции $f_1(x,y) = 4x^2 + y^2 - 25$:

$$\begin{pmatrix} 8x & 2y \end{pmatrix}.$$

Её ранг равен 1 и равен числу уравнений связи.

Составим функцию Лагранжа:

$$L(x,y,\lambda) = x^2 + 12xy + 2y^2 + \lambda(4x^2 + y^2 - 25).$$

Найдем ее стационарные точки:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = 2x + 12y + 8\lambda x = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = 4y + 12x + 2\lambda y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1+4\lambda)x + 6y = 0, \\ 6x + (2+\lambda)y = 0, \\ 4x^2 + y^2 = 25. \end{cases}$$

Первые два уравнения умеют ненулевое решение при условии

$$\begin{vmatrix} 1+4\lambda & 6 \\ 6 & 2+\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

что дает $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$.

При $\lambda_1 = 2$ *получаем две точки* $A(2,-3)$ *и* $B(-2,3)$.

При $\lambda_2 = -\frac{17}{4}$ *получаем* $C(\frac{3}{2},4)$, $D(-\frac{3}{2},-4)$.

Для проверки достаточных условий, запишем второй дифференциал функции Лагранжа:

$$d^2_{xx}L = (2+8\lambda)dx^2 + 24dxdy + (4+2\lambda)dy^2.$$

Дифференцируя уравнение связи, получим

$$8xdx + 2ydy = 0.$$

В точке $A(2,-3)$ *при* $\lambda_1 = 2$ *имеем:*

$$16dx - 6dy = 0 \Leftrightarrow dy = \frac{8}{3}dx,$$

$$d^2_{xx}L(A) = 18dx^2 + 24dxdy + 8dy^2 = 2(3dx + 2dy)^2 = 2\left(3 + \frac{8}{3}\right)^2 dx^2 > 0.$$

Следовательно, в точке $A(2,-3)$ *условный минимум.*

Аналогичным образом получаем, в точке $B(-2,3)$ *- условный минимум, в точках* $C(\frac{3}{2},4)$ *и* $D(-\frac{3}{2},-4)$ *- условные максимумы.*